

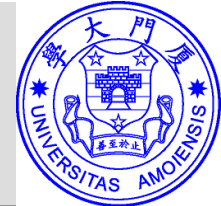
电化学化学

化学化工学院

赵 金保

jbzhao@xmu.edu.cn

http://jbzhao.xmu.edu.cn/

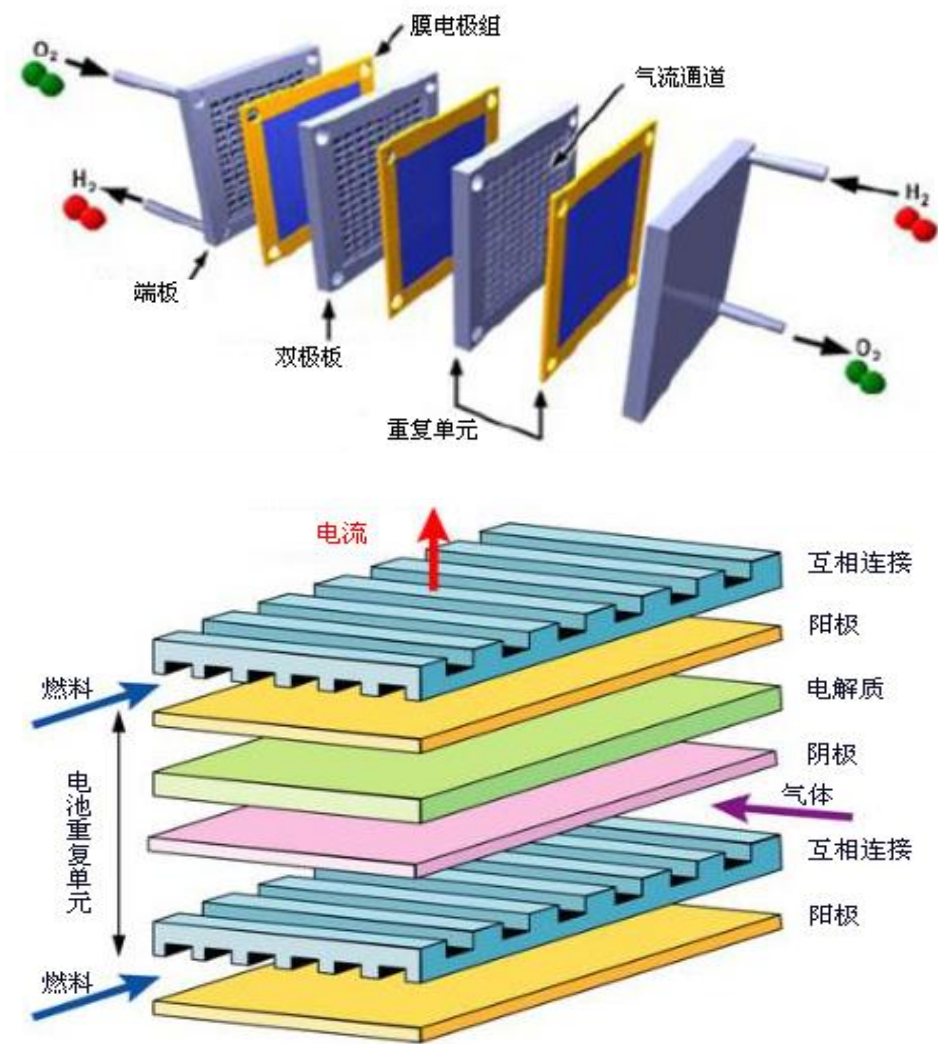
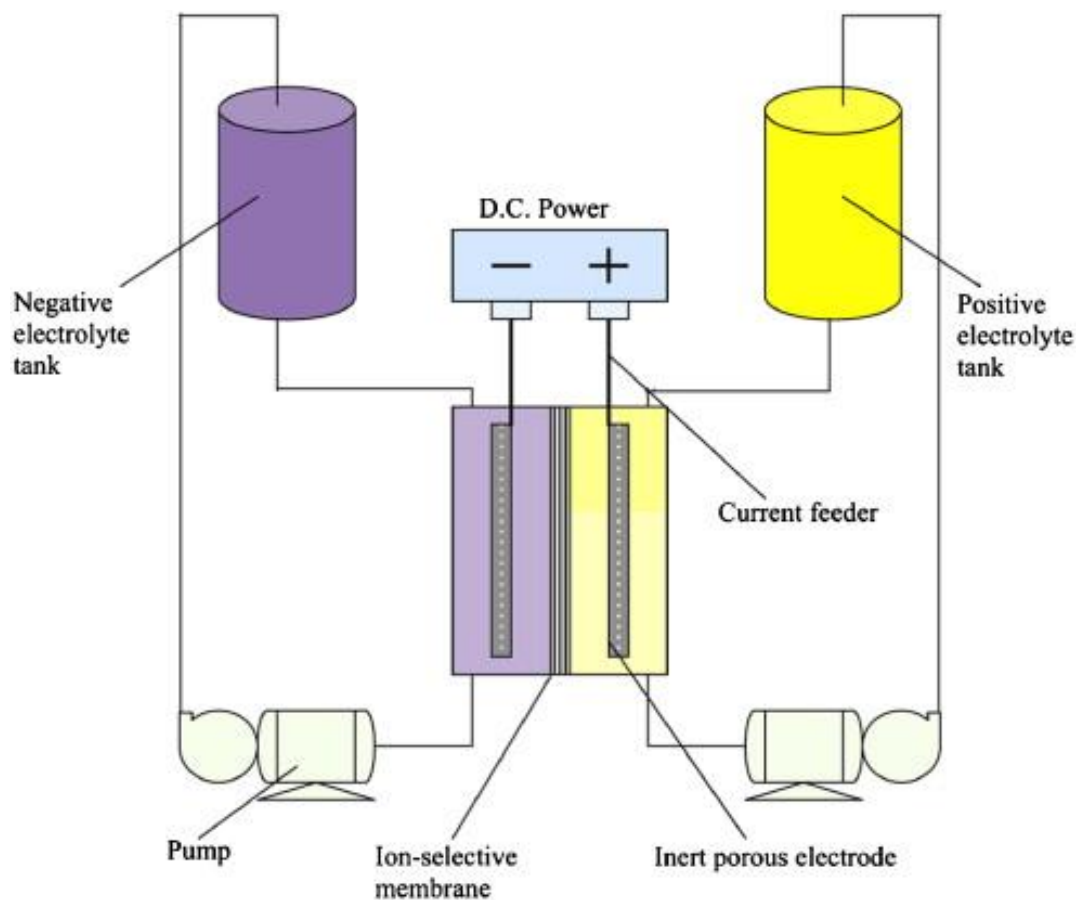
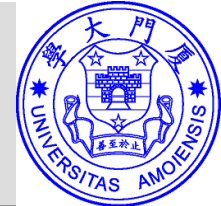


6.1 液流电池

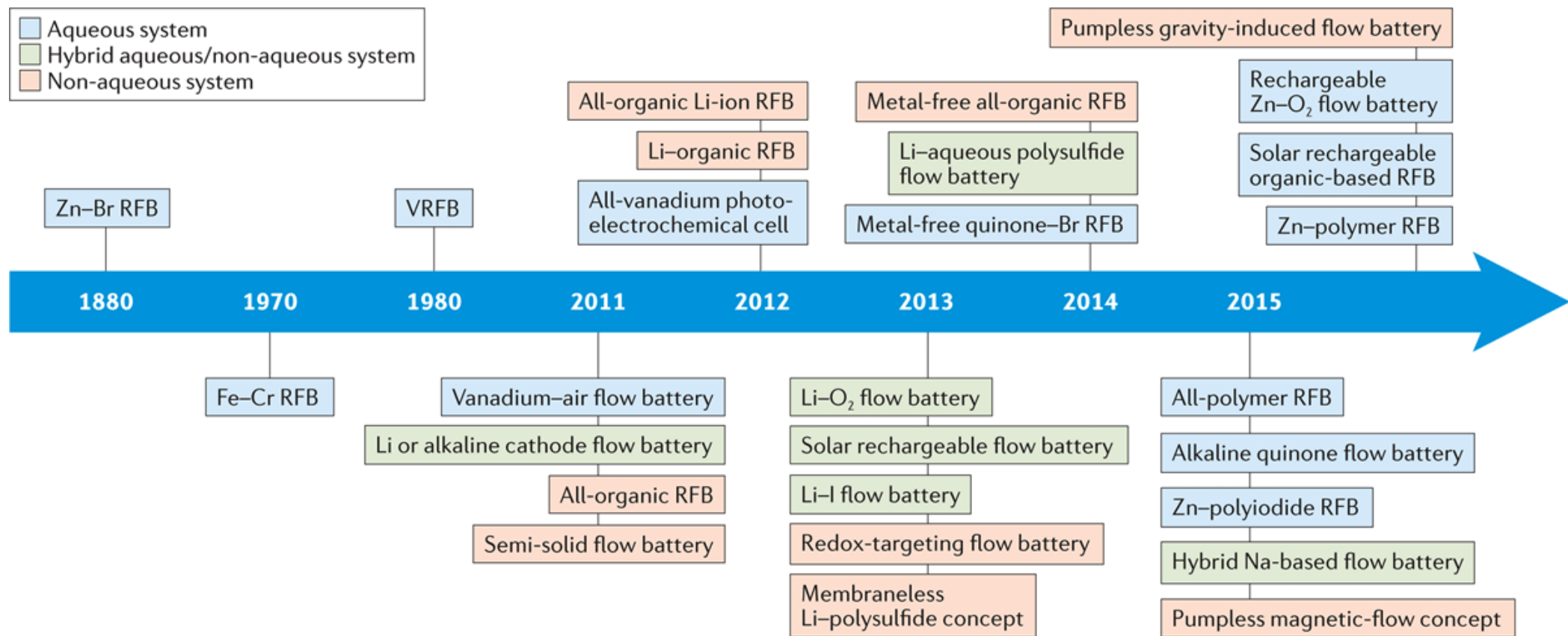
- 基本工作原理
- 全钒液流电池 (VFB)
- 锌溴液流电池 (ZBB)

液流电池：与FC的类似性

能量效率较低



液流电池的发展历程



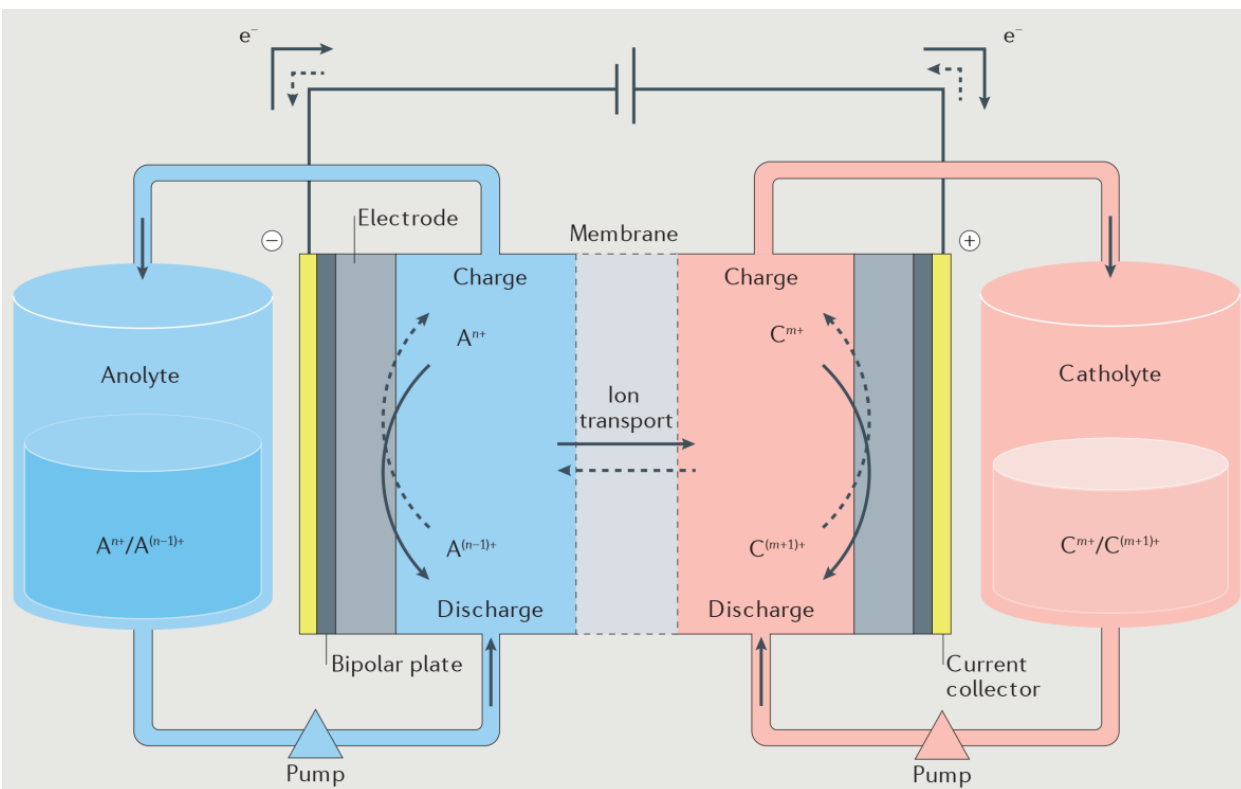
Nature Reviews | Materials

**Park, M. et al. (2016) Material design and engineering of next-generation flow-battery technologies
Nat. Rev. Mater. doi:10.1038/natrevmats.2016.80**

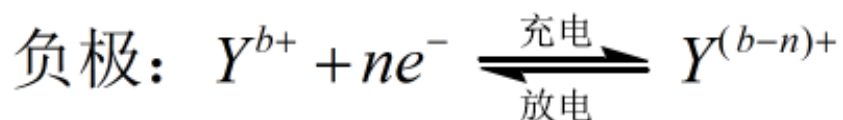
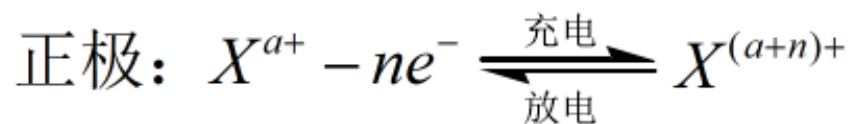
正极和负极电解液分别装在两个储罐中，**利用送液泵使电解液通过电池进行循环。**

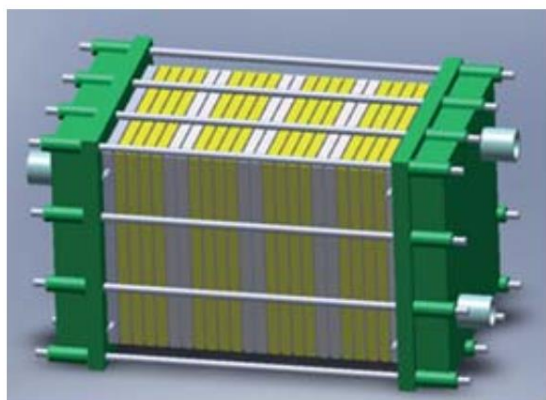
在电堆内部，正、负极电解液用离子交换膜（或离子隔膜）分隔开，电池外接负载和电源。

电堆和电解液储罐可以分别放置，可因地制宜放置。

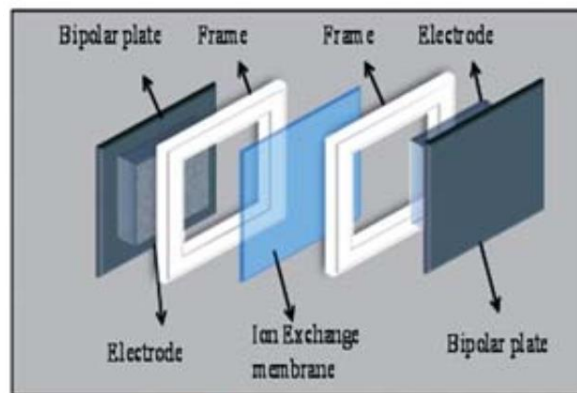


液流电池示意图

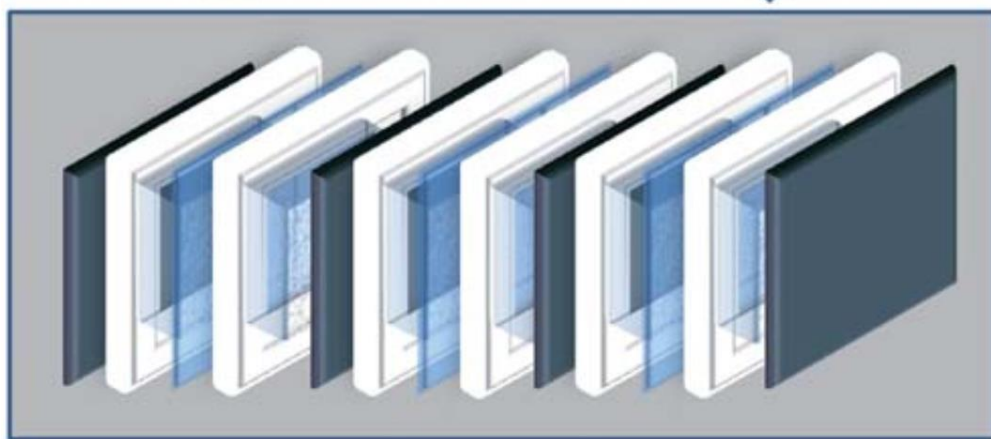




The cell stack

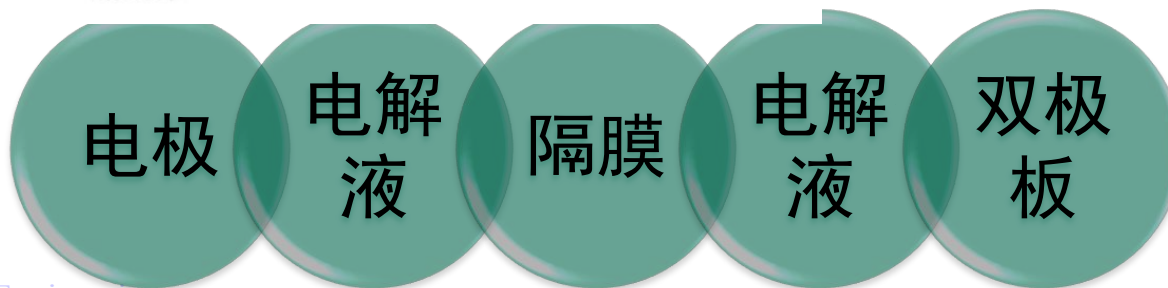


Single cell

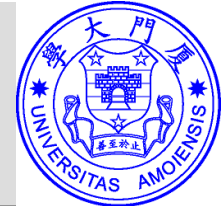


Cells

在液流电池电堆中一侧作为前一个单电池活性物质的载体，另一侧作为下一个单电池的电极，因此称为**双极板**。



7 电极材料：反应场所与FC类似



要求：

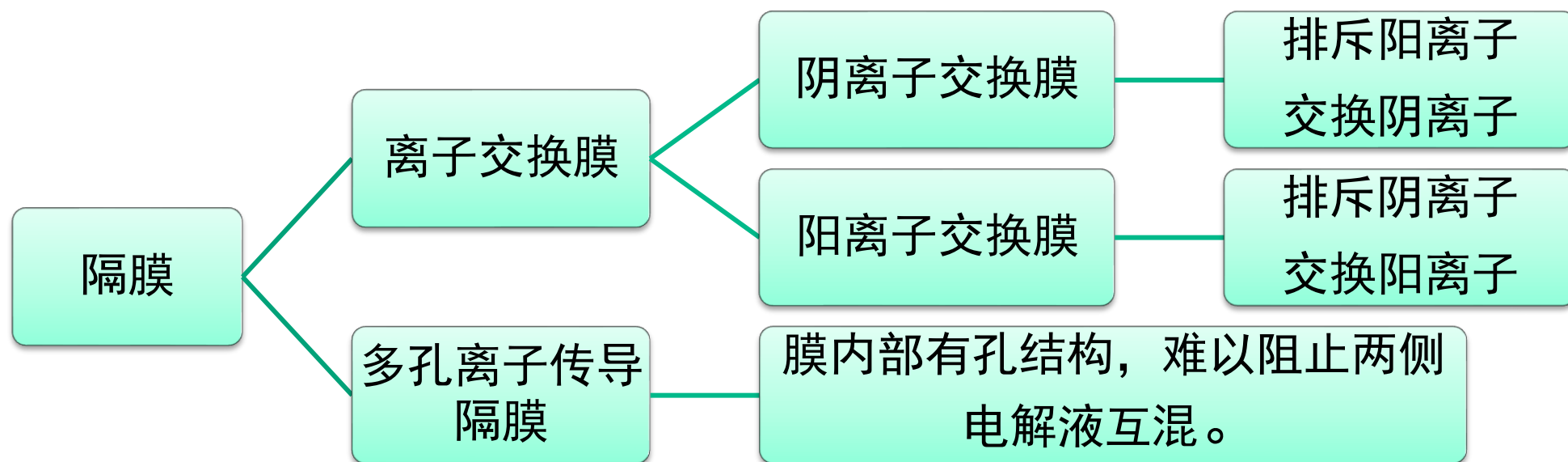
- 对于电池的半反应的进行具有较高的反应活性和可逆性，使反应的极化过电位较低，产生的氧化还原电流密度较大；
- 具有合适的孔隙率、较高的比表面积，无电解液流动死角，为电解液的流动提高合适的通道，以便于活性物质的传递；
- 具有较高的电导率，减小电池的欧姆极化；
- 具有足够的机械强度和韧性
- 具有良好的耐腐蚀性；
- 在充放电电压区间内稳定，析氢、析氧过电位较高，副反应少；
- 廉价易得，使用寿命长。

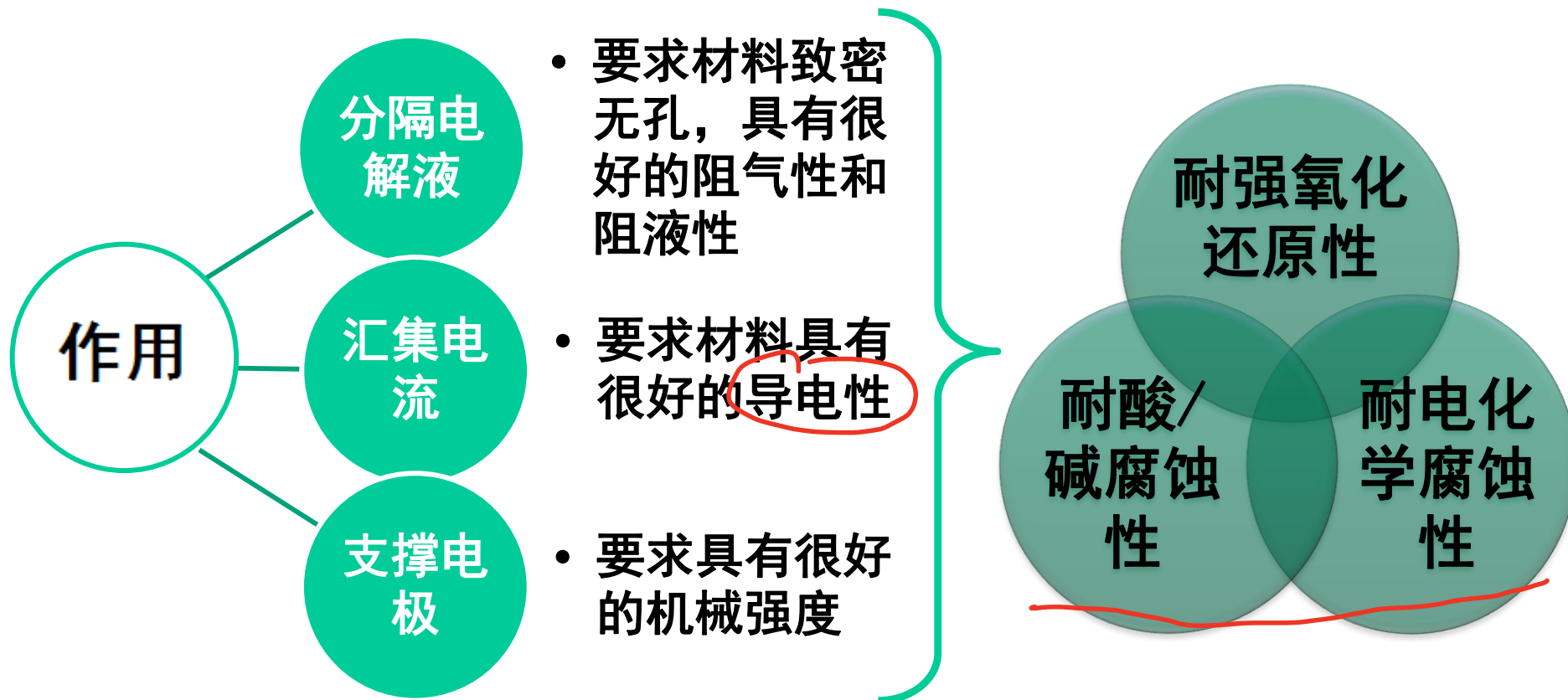
常用：碳毡、石墨毡、活性炭、碳纸、玻璃碳、金属板等

离子传导隔膜

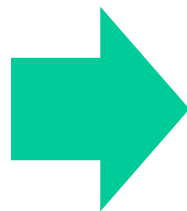
要求：

- 具有优良的质子（离子）传导性和选择性；不传导储能活性物质，以提高电池的库伦效率和电池的容量保持能力，减少电池的自放电；
- 在强氧化还原性、酸性或碱性、高工作电压、较高温度等苛刻条件下长期运行中，隔膜材料组分和结构保持不变，具有优良的化学和电化学稳定性和耐腐蚀性
- 具有很好的抗拉强度和韧性，以便电池组装和密封。



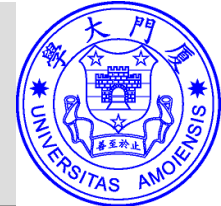


- 金属双极板
- 石墨双极板
- 碳塑复合双极板



电极-双极板一体化

10 液流电池特点

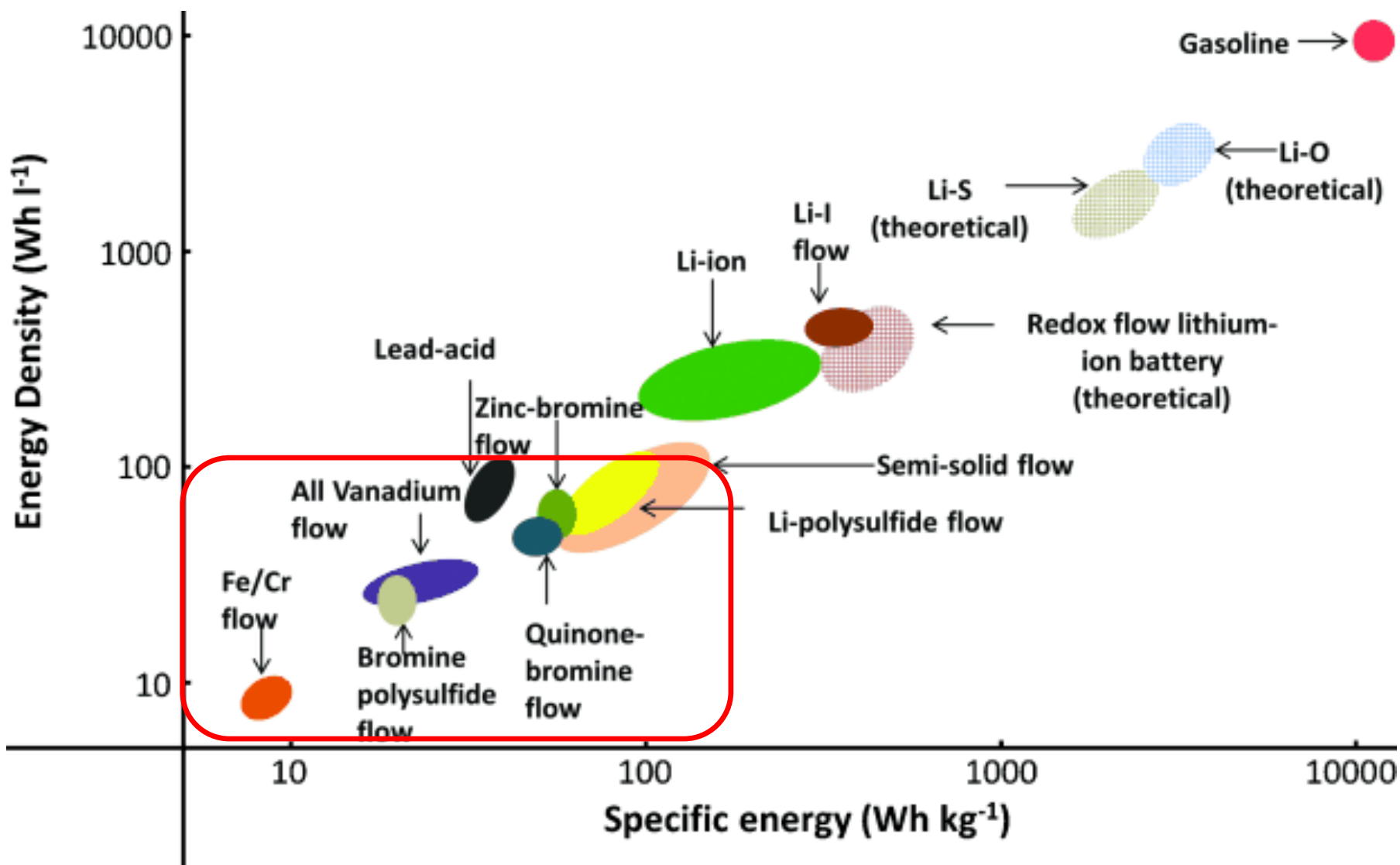
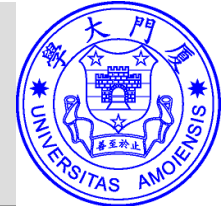


• 优点：

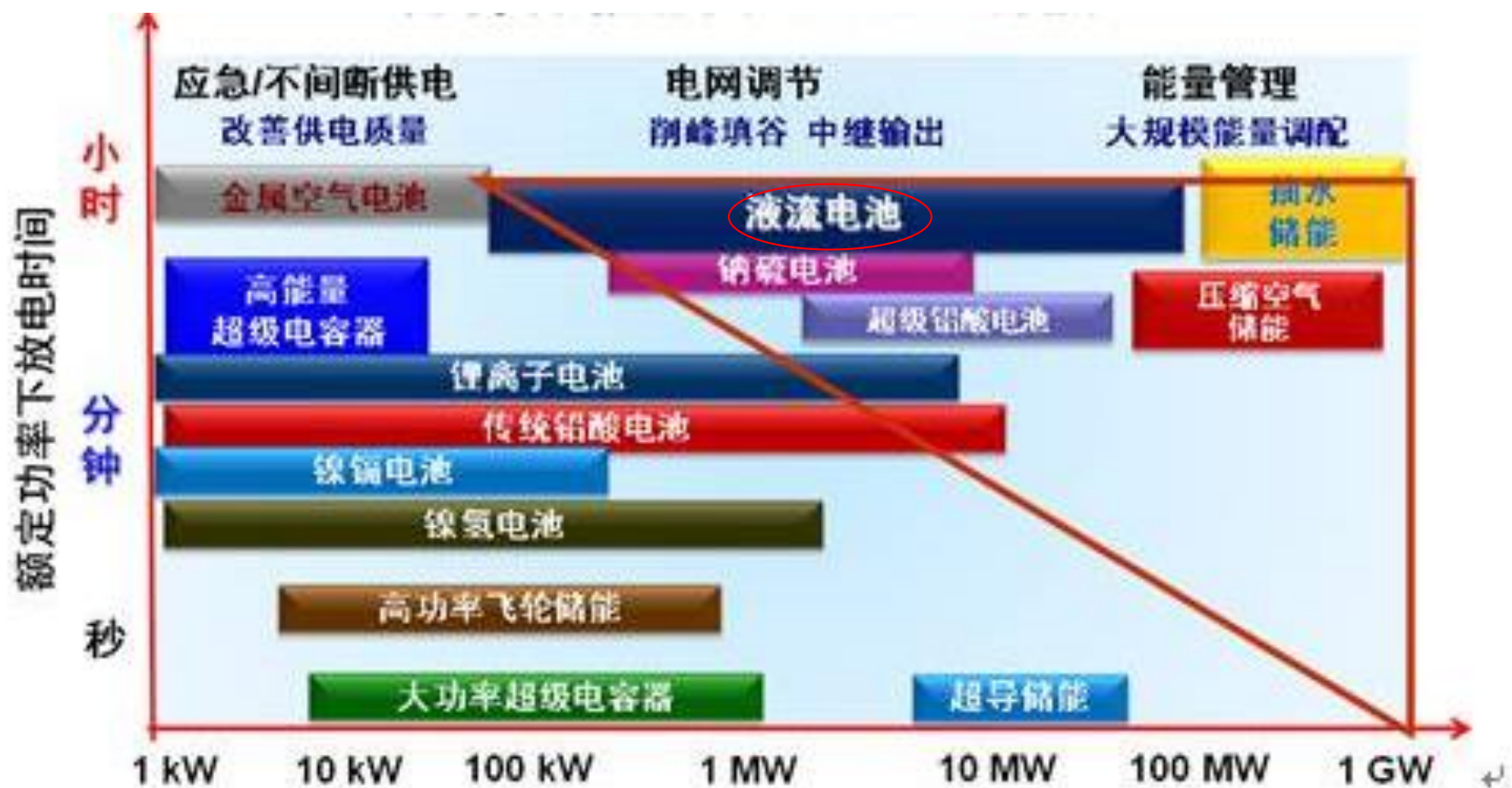
- ✓ 储能系统运行安全可靠，全生命周期内环境负荷小、环境友好；
- ✓ 输出功率和储能容量相互独立，设计和安置灵活；
- ✓ 能量效率高，在室温条件下运行，启动速度快，无相变化，充放电状态切换响应迅速；
- ✓ 储能系统采用模块化设计，易于系统集成和规模放大；
- ✓ 具有较强的过载能力和深放电能力。

• 缺点：

- 电池系统由多个子系统组成，系统复杂，不适用于小型储能系统
- 受电解质溶解度等限制，能量密度较低，只适用于大规模储能电池，不适用于移动电源和动力电池。



不同电池体系的体积能量密度与质量能量密度对比



各种储能技术及适用规模

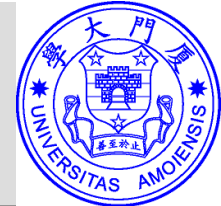
不同储能系统技术参数比较

储能装置	放电时间(h)	响应时间	效率(%)	组装成本(\$/kWh)	维护成本(\$/kWh)	寿命(y)
抽水储能电站	>8	很好	70-80	70-200	0.001-0.02	30
超导磁体储能	0.25	好	90-95	10,000	0.4-1.70	30
压缩空气储能	0.1-15	很好	60-79	50-110	0.03-0.06	30
飞轮储能	0.1-1	慢	>90	300-5000	0.05-0.4	20
超级电容器	0.02-1	好	>95	82,000	0.03-0.4	短
热储能	1-45	慢	60	500	0.035-0.16	20
铅酸电池	0.1-4	快	70-76	350-1500	0.4-1	5-10
钠硫电池	1-10	快	85-90	300-950	0.09-0.5	5-10
锂离子电池	0.1-1	快	>90	850-5000	0.3-1	5-10
液流电池	1-20	快	75-85	180-250	0.06-0.2	>10



14 液流电池的分类

分类		正负极活性物质	氧化还原过程	有无相变转化	有无隔膜	代表技术
液-液型液流电池		溶解于电解质	在电解液中发生	无	有	全钒、铁/铬、全铬、钒/溴、多硫化钠/溴
沉积型液流电池	液-沉积型	电极极板和电解液	正极：在电解液中 负极：电极基板上	正极：无 负极：金属沉积溶解	有	锌/溴、锌/铈、全铁、锌/钒
	固-沉积型（单液流电池）	电极基板，正负极电解液组分相同	电极基板	正极：固-固相转化 负极：金属沉积溶解	无	锌/镍、锌/锰、金属-PbO ₂
固-固型液流电池		电极基板，正负极电解液组分相同	电极基板	正负极均为固-固相转化	无	铅酸单液流电池



15 部分双液流电池系统

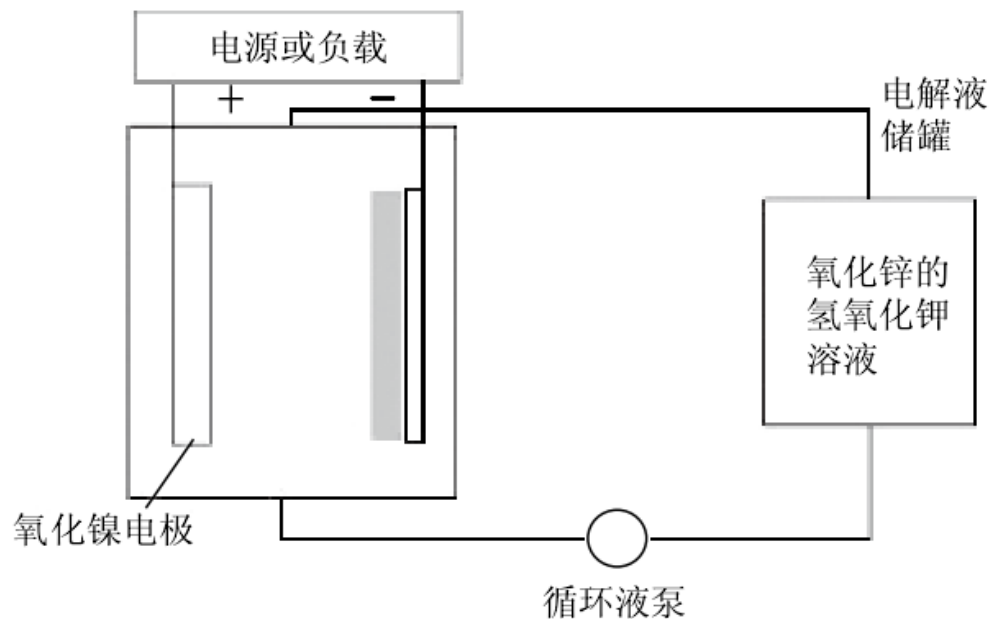
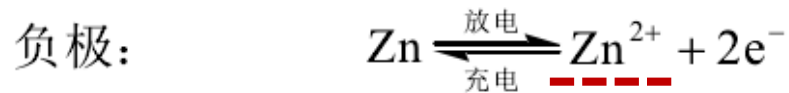
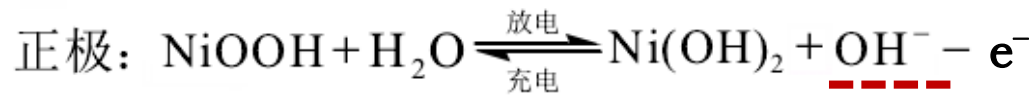
氧化还原体系	电解液组成	电极反应	开路电压/V	电池特性
铁铬体系	负极: CrCl_3 溶液 正极: FeCl_2 溶液 支持电解质: HCl	负极: $\text{Cr}^{3+} \rightarrow \text{Cr}^{2+} - \text{e}^-$ 正极: $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$	1.18	负极反应活性较低 负极反应可逆性差
铁钛体系	负极: TiCl_3 溶液 正极: FeCl_3 溶液 支持电介质: HCl	负极: $\text{Ti}^{4+} \rightarrow \text{Ti}^{3+} - \text{e}^-$ 正极: $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$	1.19	Ti^{3+} 的沉积, 负极反应可逆性差
全钒体系	正负极电介质均为含钒溶液 支持电质: H_2SO_4	负极: $\text{V}^{3+} \rightarrow \text{V}^{2+} - \text{e}^-$ 正极: $\text{VO}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{VO}_2^{+} + 2\text{H}^{+} + \text{e}^-$	1.25	正极活性物质溶解度低, 工作温度范围窄, V^{5+} 的析出
钒溴体系	正负极溶液均为 $\text{VBr}_3 + \text{HBr}$ 溶液 支持电介质: HCl	负极: $\text{V}^{3+} \rightarrow \text{V}^{2+} - \text{e}^-$ 正极: $3\text{Br}^- \rightarrow \text{Br}_3^- + 2\text{e}^-$	1.40	正负极活性物质交叉污染, 溴具有毒性
多硫化钠溴体系	负极: Na_2S_x 溶液 正电: NaBr 溶液	负极: $(x+1)\text{S}_x^{2-} \rightarrow \text{S}_{x+1}^{2-} - 2\text{e}^-$ 正极: $3\text{Br}^- \rightarrow \text{Br}_3^- + 2\text{e}^-$	1.54	负极反应可逆性差, 硫单质析出, 溴具有毒性. 正负极活性物质交叉污染
钒铬体系	正极: Cd^{3+} 溶液 负极: V^{3+} 溶液 支持电解质: H_2SO_4	负极: $\text{V}^{3+} \rightarrow \text{V}^{2+} - \text{e}^-$ 正极: $\text{Cd}^{3+} \rightarrow \text{Cd}^{4+} + \text{e}^-$	1.85	正极反应可逆性差, 正极有析氧副反应发生, 正负极活性物质交叉污染
铁钒体系	正负极均为 $\text{Fe}^{2+} + \text{V}^{3+}$ 溶液 支持电解质: HCl	负极: $\text{V}^{3+} \rightarrow \text{V}^{2+} - \text{e}^-$ 正极: $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$	1.02	单电池端电压较低

不同液流电池体系的离子选择膜

电化学体系	正极反应	负极反应	离子交换膜
溴/多硫化物体系	$3\text{Br}^- \rightarrow \text{Br}_3^- + 2\text{e}^-$ (充电) $\text{Br}_3^- + 2\text{e}^- \rightarrow 3\text{Br}^-$ (放电)	$\text{S}_4^{2-} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{S}_2^{2-}$ (充电) $2\text{S}_2^{2-} \rightarrow \text{S}_4^{2-} + 2\text{e}^-$ (放电)	阳离子交换膜
全钒体系	$\text{VO}^{2+} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{VO}_2^+ + 2\text{H}^+ + \text{e}^-$ (充电) $\text{VO}_2^+ + 2\text{H}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{VO}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$ (放电)	$\text{V}^{3+} \rightarrow \text{V}^{2+} + \text{e}^-$ (充电) $\text{V}^{2+} + \text{e}^- \rightarrow \text{V}^{3+}$ (放电)	PVDF-g-PSSA Nafion117
钒/溴体系	$2\text{Br}^- + \text{Cl}^- \rightarrow \text{ClBr}_2^- + 2\text{e}^-$ (充电) $\text{ClBr}_2^- + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Br}^- + \text{Cl}^-$ (放电)	$\text{VBr}_3 + \text{e}^- \rightarrow \text{VBr}_2 + \text{Br}^-$ (充电) $\text{VBr}_2 + \text{Br}^- \rightarrow \text{VBr}_3 + \text{e}^-$ (放电)	Nafion112
铁/铬体系	$\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ (充电) $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ (放电)	$\text{Cr}^{3+} \rightarrow \text{Cr}^{2+} + \text{e}^-$ (充电) $\text{Cr}^{2+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Cr}^{3+}$ (放电)	阳离子交换膜 阴离子交换膜
锌/溴体系	$3\text{Br}^- - 2\text{e}^- \rightarrow \text{Br}_3^-$ (充电) $\text{Br}_3^- \rightarrow 3\text{Br}^- - 2\text{e}^-$ (放电)	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$ (充电) $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ (放电)	Nafion125

17 固-沉积型液流电池

锌-镍单液流电池



沉积型锌-镍单液流电池示意图

正极： 固体氧化镍电极

负极： 在惰性集流体上发生沉积/溶解的Zn电极，

电解液： 流动的碱性锌酸盐溶液。（ Zn^{2+} & OH^- ）

充电： 固体NiO电极中 Ni(OH)_2 氧化成 NiOOH ，锌酸根离子在负极上沉积成金属Zn。

放电： 发生逆过程。

开路电压： 1.705V，极化较低，平均放电电压达1.6V左右

注意： 与FC的差异性

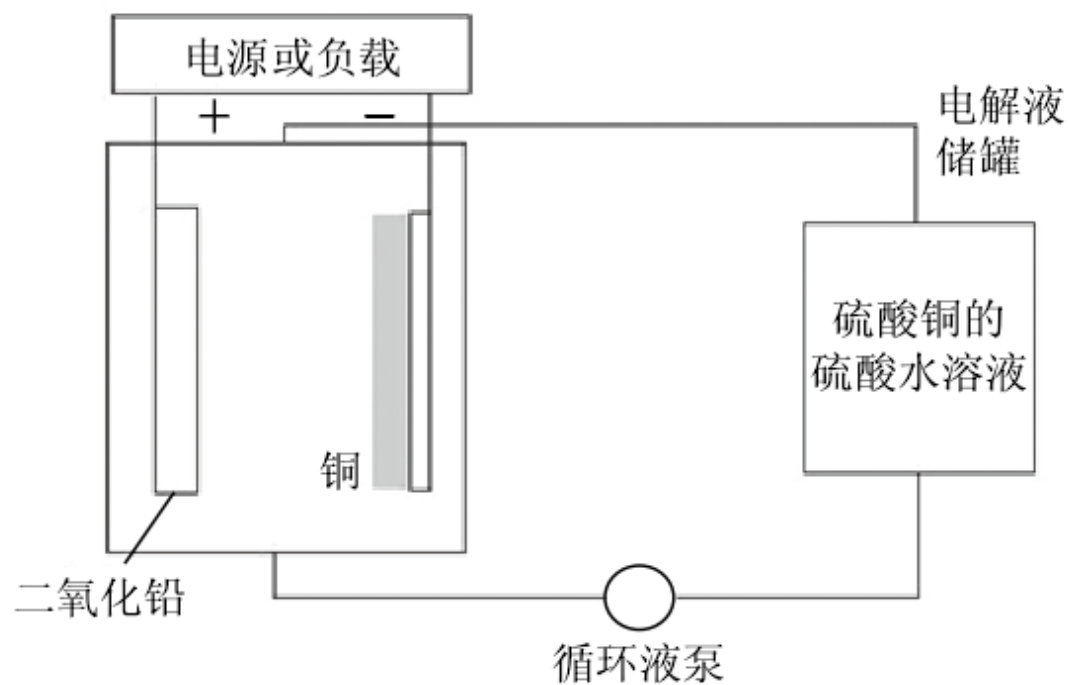
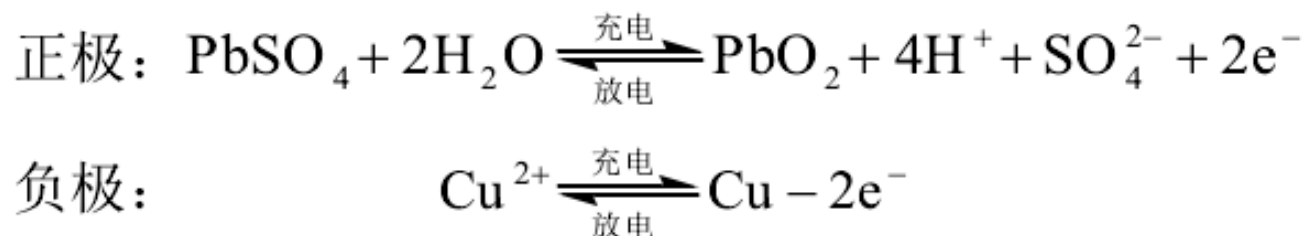
- 电池技术问题：

- Zn负电极的溶解与 OH^- 直接相关，随着反应的发生，会发生浓差极化，但是由于电解液的流动，不断为反应提供充足的 OH^- ，有效地减少了浓差极化的影响。同时，流动的电解液能够抑制锌表面钝化膜的生成，避免电极性能的恶化；并且还能避免由锌电极上产生枝晶造成的电池短路现象。

- 电池在充放电过程中的极化过电势主要来源于Zn电极；而电池容量却主要受限于NiO正极，其容量的衰减主要是由 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 与 NiOOH 之间的电化学过程中的体积变化所致。

- 改善沉积Zn电极的性能和研制大容量的NiO固体电极材料是锌-镍单液流电池技术发展的关键。

二氧化铅-铜单液流电池



二氧化铅-铜单液流电池示意图

正极：与传统铅酸电池相同的 $\text{PbSO}_4/\text{PbO}_2$ 固态电极

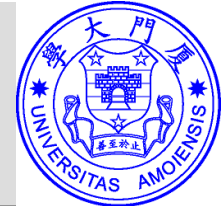
负极： Cu/Cu^{2+} 沉积型电极

电解液： CuSO_4 的酸性水溶液

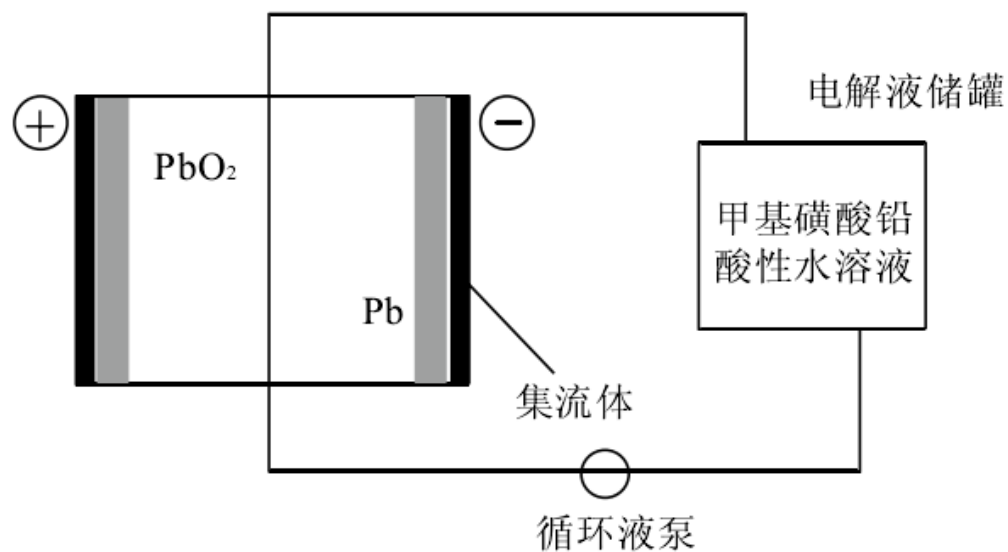
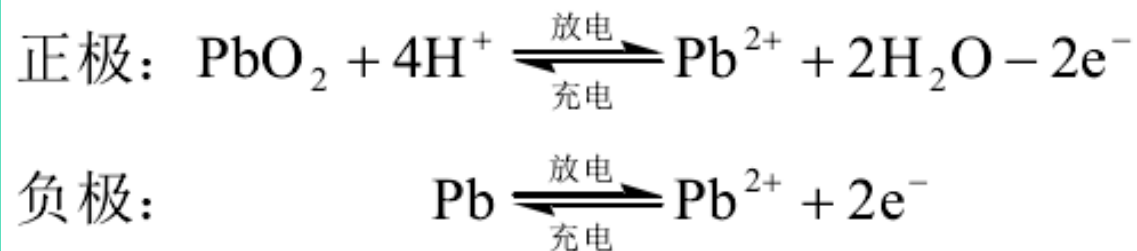
• 电池特点：

- 电池使用 $\text{PbSO}_4/\text{PbO}_2$ 电对作为正极活性物质，在硫酸介质中的极化过电势很小，所以电池的极化主要来自Cu负极。
- 而在酸性溶液中，Cu负极的动力学特征良好，且不形成枝晶，具有较高的电极电位，不会发生析氢反应。因此，Cu负极具有较高的充电效率。
- 电池的 PbO_2 正极充放电状态要控制在50%以下，仅有部分的 Cu^{2+} 和 PbO_2 参与电极反应，损失了电池的容量；并且电池在运行一段时间后，会有少量的Cu粉和 PbO_2 粉末进入电解液中，造成电池容量损失。

21 固-固型液流电池



全铅单液流电池



全铅单液流电池示意图

电解液：酸性甲基磺酸铅水溶液

充电：正负极分别在惰性基体上沉积金属Pb和PbO₂；

放电：沉积物溶解转化为Pb²⁺回到溶液

- 电池失效机制：

- 电池的 Pb^{2+}/Pb 负极电位与 H^+ 浓度无关， Pb 的溶解沉积反应速率很快，反应过电势小；而 $\text{Pb}^{2+}/\text{PbO}_2$ 反应过电势较大，反应慢，正负极物质的沉积速度不同，电池在几次充放电后，负极会有 Pb 沉积，使电池性能降低直至发生短路失效；
- PbO_2 正极还原需消耗 H^+ ， PbO_2 沉积层越厚， H^+ 的扩散阻力越大， PbO_2 难以还原完全，充电容量降低， PbO_2 在电极残留物处沉积，形成枝晶，电池短路。

- PbO_2 电极的动力学问题是全铅单液流电池发展的主要瓶颈。

半固态液流电池



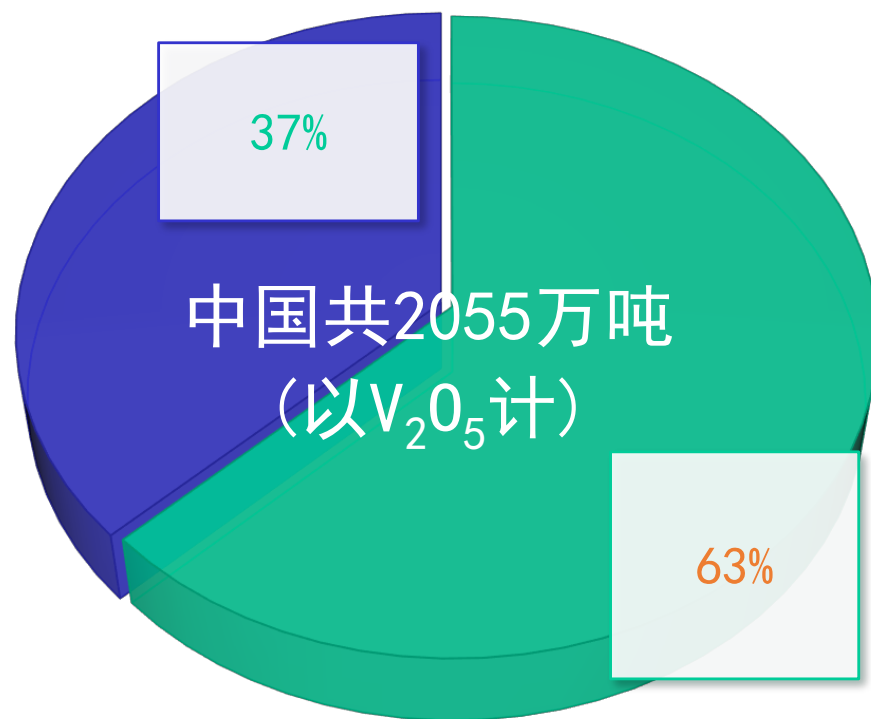
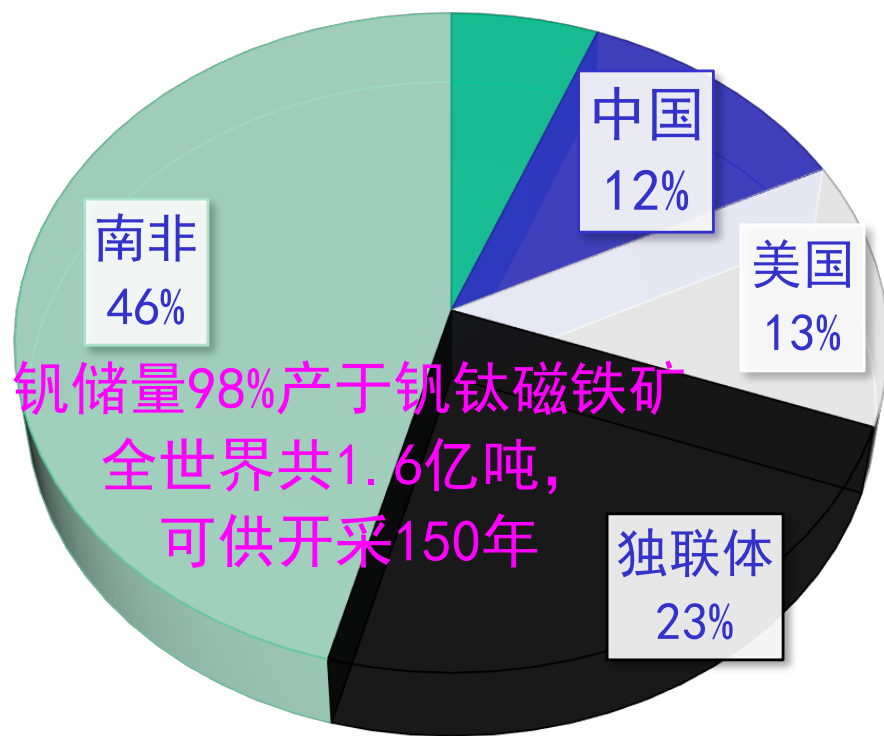
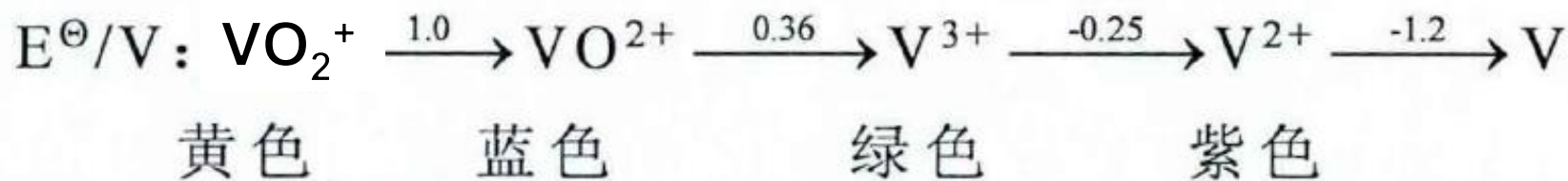
半固态液流电池示意图

- 固态锂离子液流电池将传统锂离子电池电极材料的粉末分散到溶液中形成电极材料的**悬浊液**，取代双液流电池中的惰性碳电极。
- 电池能够将能量储存在固相物质中，而不是电解质溶液中，提高电池系统的能量密度，其能量密度约为传统双液流电池系统能量密度的10倍。

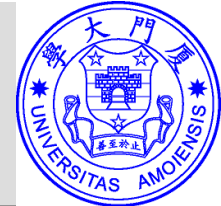


- 基本工作原理
- 全钒液流电池 (VFB)
- 锌溴液流电池 (ZBB)

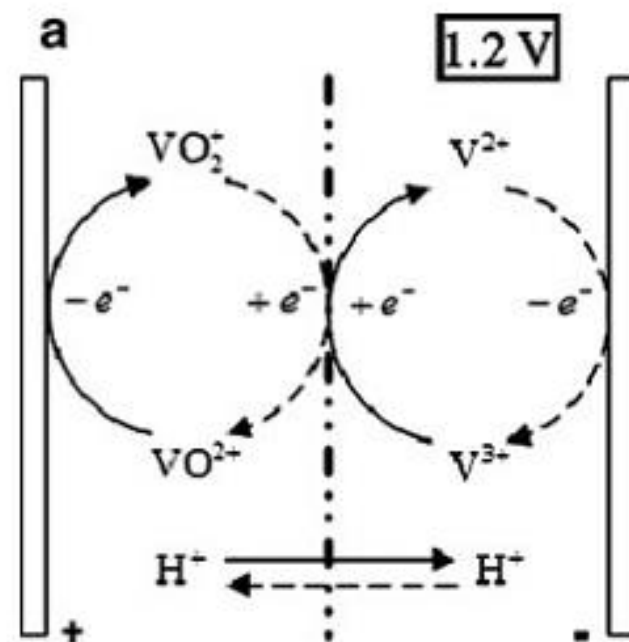
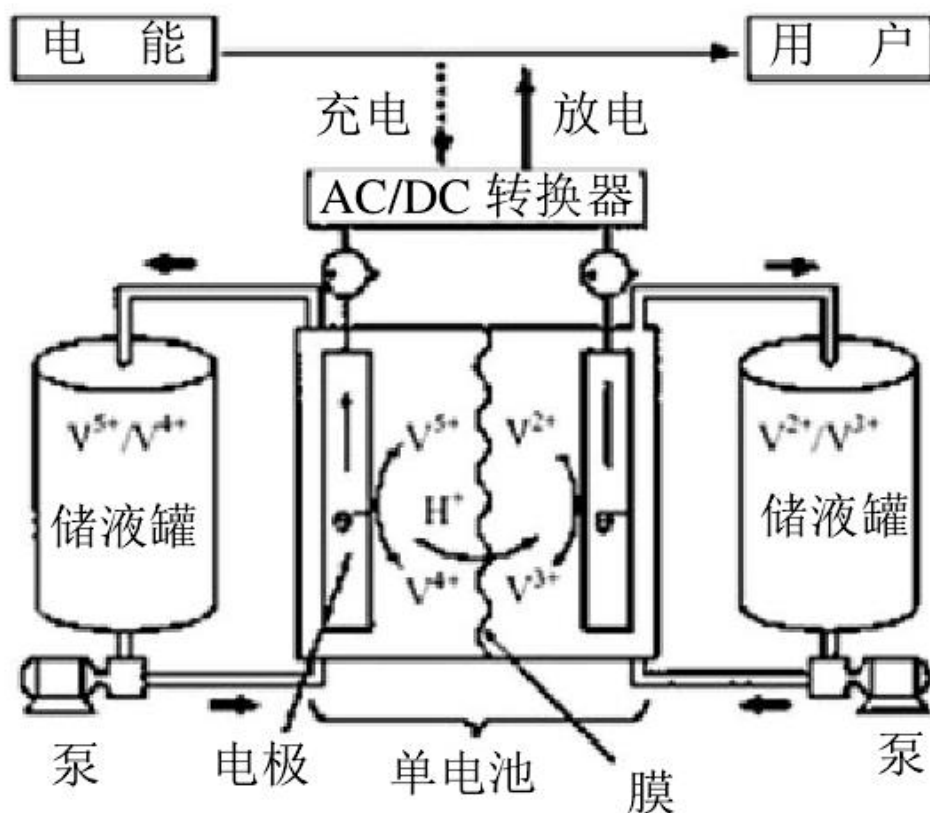
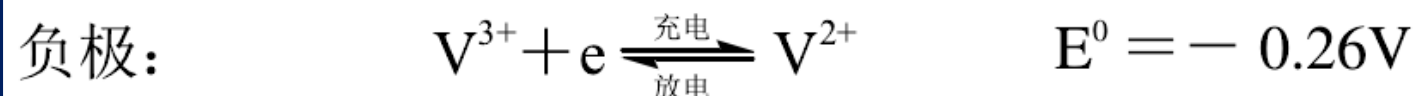
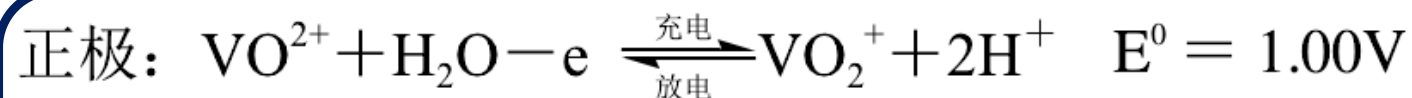
25 钒资源简介



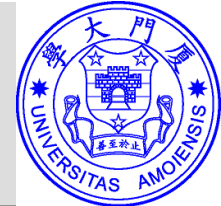
26 全钒液流电池 (VFB)



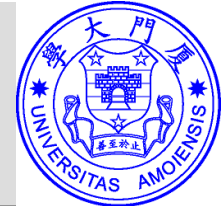
工作原理



27 电池技术特点



- 电池的**输出功率**取决于电堆的大小和数量，**储能容量**取决于**电解液容量和浓度**，设计灵活；
- 活性物质为溶解于水溶液的不同价态的钒离子，充、放电过程中，仅离子价态发生变化，无相变反应，充放电应答速度快；
- 电解液**只有钒离子**，不会发生正、负电解液活性物质相互交叉污染的问题，电池使用寿命长，电解液容易再生循环使用，无爆炸、着火危险；
- 充、放电性能好，可深度放电而不损坏电池，自放电低
- 能量效率较高，可达70%，性价比好。



(1) 全钒液流电池的**能量密度偏低**，约为 25Wh/L ，比能量约为 $15\text{--}25\text{Wh/kg}$ ，同等规模全钒液流电池的体积和重量较大。

(2) **钒迁移与水扩散造成的物流失衡及容量衰减。**

- 全钒液流电池系统运行一段时间后会**出现电极一侧钒离子浓度升高和电解液体积增大，另一极相应减少的现象。**
- **原因：**现在所用的离子膜的选择性差，钒离子在浓度场和电场等作用下能够渗透通过离子交换膜到达电极另一侧，由此将导致电池自放电、降低库仑效率；同时水分子在渗透压作用下或以水合离子形式随钒离子透过膜进行迁移，造成正负极电解液体积失衡，降低了电池的储能容量和使用寿命。
- 通过选用高选择性、低渗透性的离子膜以及采用在线容量调控策略和再生技术解决此问题。

(3) 液流电池运行的电流密度低。

- 电池运行的工作电流密度较低 ($\leq 80\text{mA}/\text{cm}^2$)，约为质子交换膜燃料电池工作电流密度的 $1/10$ ，造成电堆体积大、材料需求量大、成本攀高。这与电对反应活性、电极双极板材料的反应活性与导电性、离子交换膜的离子传导性及电池内阻等因素有关；
- 在电池的规模放大过程中电解液分配的不均匀性越发严重，公用管道漏电等，使工作电流密度偏低。

(4) 电池系统成本较高。

- 全钒液流电池关键材料和部件还未实现批量化制备；
- 国内离子膜技术还未突破，通常使用国外商业化的全氟磺酸膜等，价格昂贵；
- 高纯度钒电解液的使用；
- 高成本是制约液流储能电池大规模普及应用的瓶颈，需要提高技术工艺水平和实现批量生产。

碳毡和石墨毡

问题： 电化学活性、可逆性不

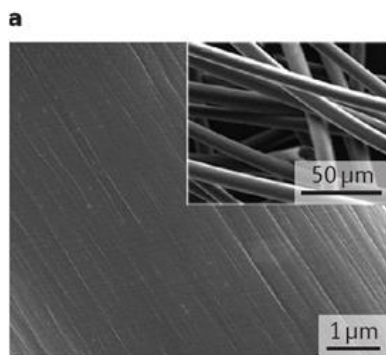
好，长期使用中易氧化脱落。会形成绝缘层。

改性处理：

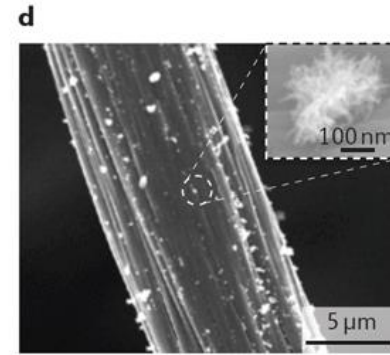
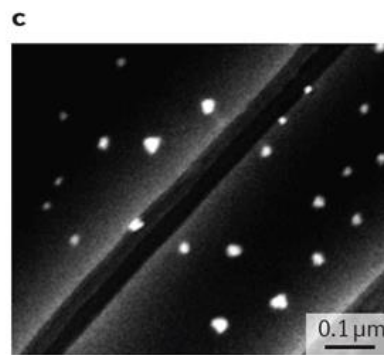
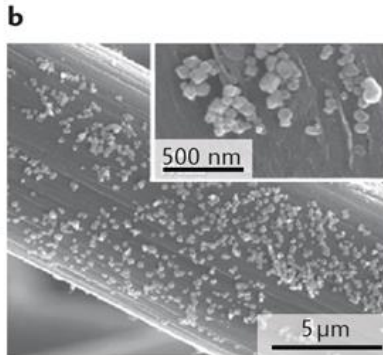
➤ 金属化处理

➤ 氧化处理

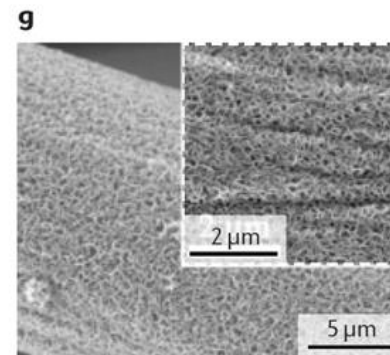
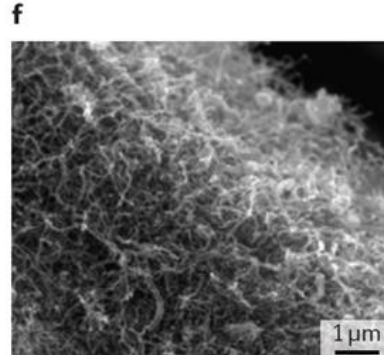
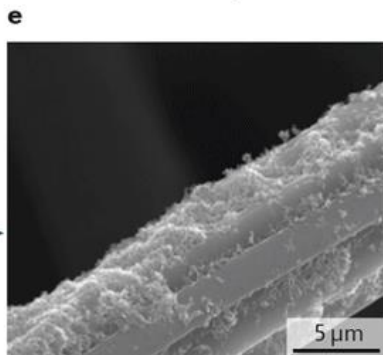
Pristine carbon felt



Metal-based catalysts



Carbon-based catalysts



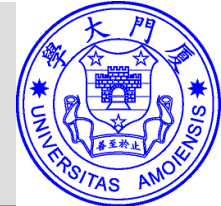
Pretreatment

- Thermal activation
- Acid treatment
- Electrochemical oxidation
- Plasma treatment
- Corona discharge
- Catalyst coating
- Heteroatom doping

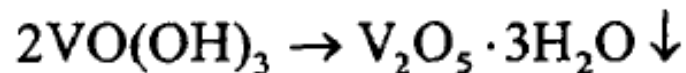
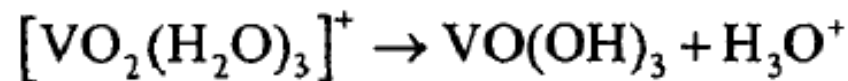
Catalyst coating

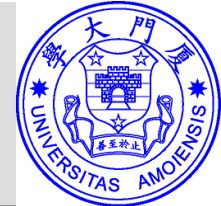
提高电极催化活性

31 电解液



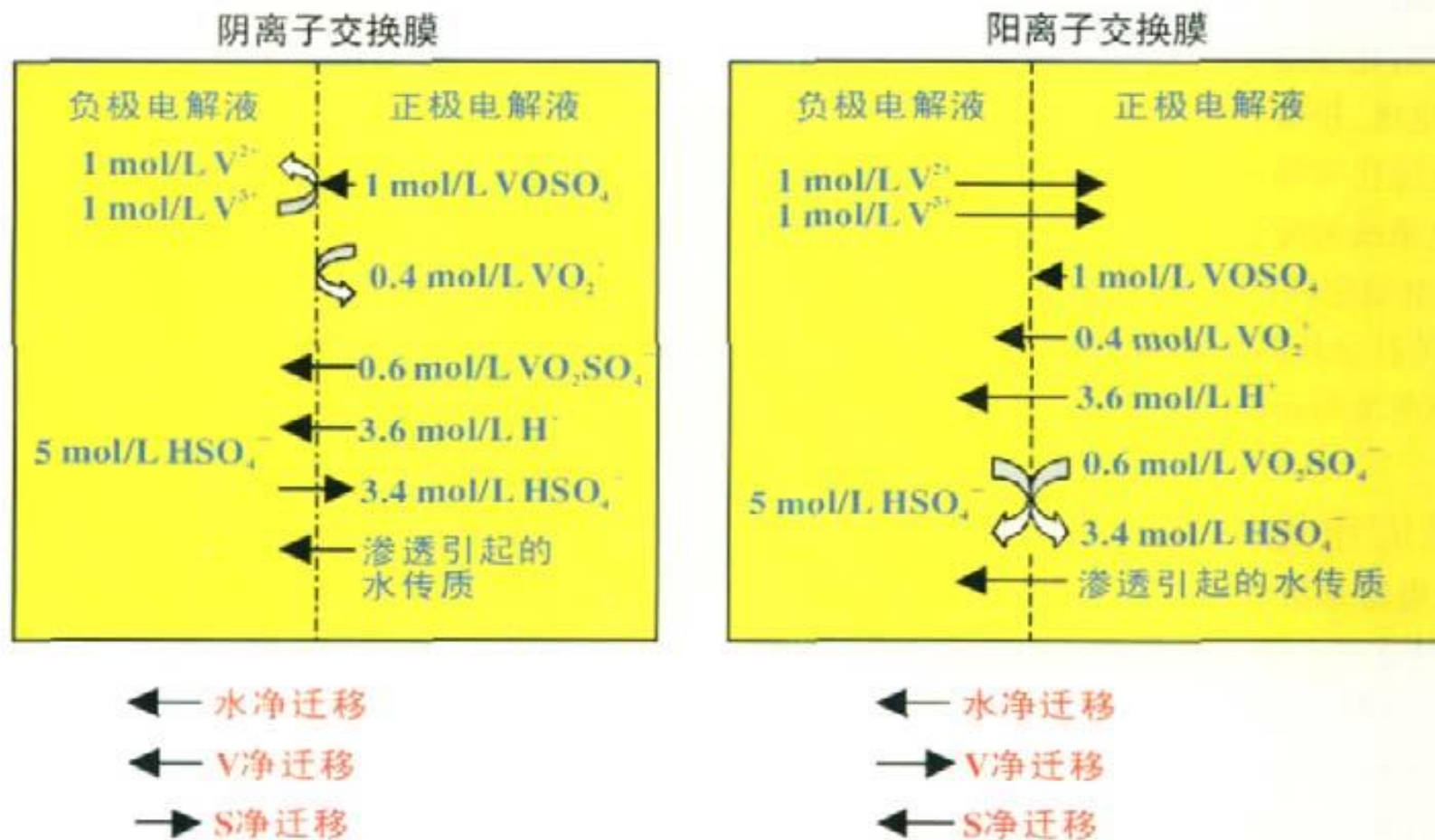
- **作用**：既是电池内部的离子导体，又是活性物质的载体
- 主要为**钒的硫酸溶液**：钒离子浓度为1.0–2.4mol/L，硫酸浓度一般为1.5–5mol/L。
- **特点**：
 - 钒电解液电化学活性高，可逆性好，
 - 活性物质浓度相对较低，且稳定性不高。
 - 在低温下V(II)、V(III)和V(IV)离子易结晶析出，高温下V(V)离子易生成V₂O₅沉淀从而堵塞隔膜孔道，附着在电极表面阻碍电极与电解液的接触，造成电池无法正常运行。





- **作用**：隔离正、负极电解质溶液，阻止不同价态钒离子相互渗透而产生交叉污染，为正、负极电解液提供质子传导通道。
- 理想的电池隔膜应具有如下特点：
 - (1) 钒离子透过率低，交叉污染小，降低电池自放电，提高能量效率。
 - (2) H^+ 透过率高，膜电阻小，电压效率高。
 - (3) 具有一定的机械强度，耐化学腐蚀、耐氧化，循环寿命较长。
 - (4) 电池充放电时水透过量小，保持阳极、阴极电解液的水平衡。
- 现国内外主要采用美国杜邦公司的Nafion隔膜：电化学性能优异，使用寿命长，但钒离子渗透率较大，且价格昂贵。
- 用**高分子电解质修饰离子交换膜**，可在短期内改善水的净迁移特性但长期浸于钒电解液中，隔膜腐蚀比较严重。

50% SOC (荷电状态) 钒电解液中水及离子在阴、阳离子交换膜中的净迁移行为



水净迁移为不同离子的水合水迁移和渗透引起的水迁移的总和^[3]

图2 50% SOC(荷电状态)钒电解液中水及离子在阴、阳离子交换膜中的净迁移行为

钒电池与其它储能电池的特性比较

性能	钒电池	铅酸电 池	镍铬电 池	镍氢电 池	钠硫电 池	超级电 容器	锂离子 电池
使用寿命(y)	>10	2-3	>10	~5	>10	>10	2~5
深度放电 能力(%)	100	<70	较强	较差	>90	100	100
开路电压 (V)	1.4	2.0	1.3	1.2	2.0	1.5-2.4	3.0~4.0
能量密度 (Wh/kg)	25	30-40	50	80	~109	—	170
能量效率 (%)	75-85	60-70	—	—	75-80	85-95	90-95
安全性能	高	低	中	中	低	中	中
有无污染	极小	较大	大	无	较大	小	无
电池成本	低	低	低	中	中	中	高
维修成本	极低	低	低	高	低	较低	低
记忆效应	无	有	严重	较小	无	无	无

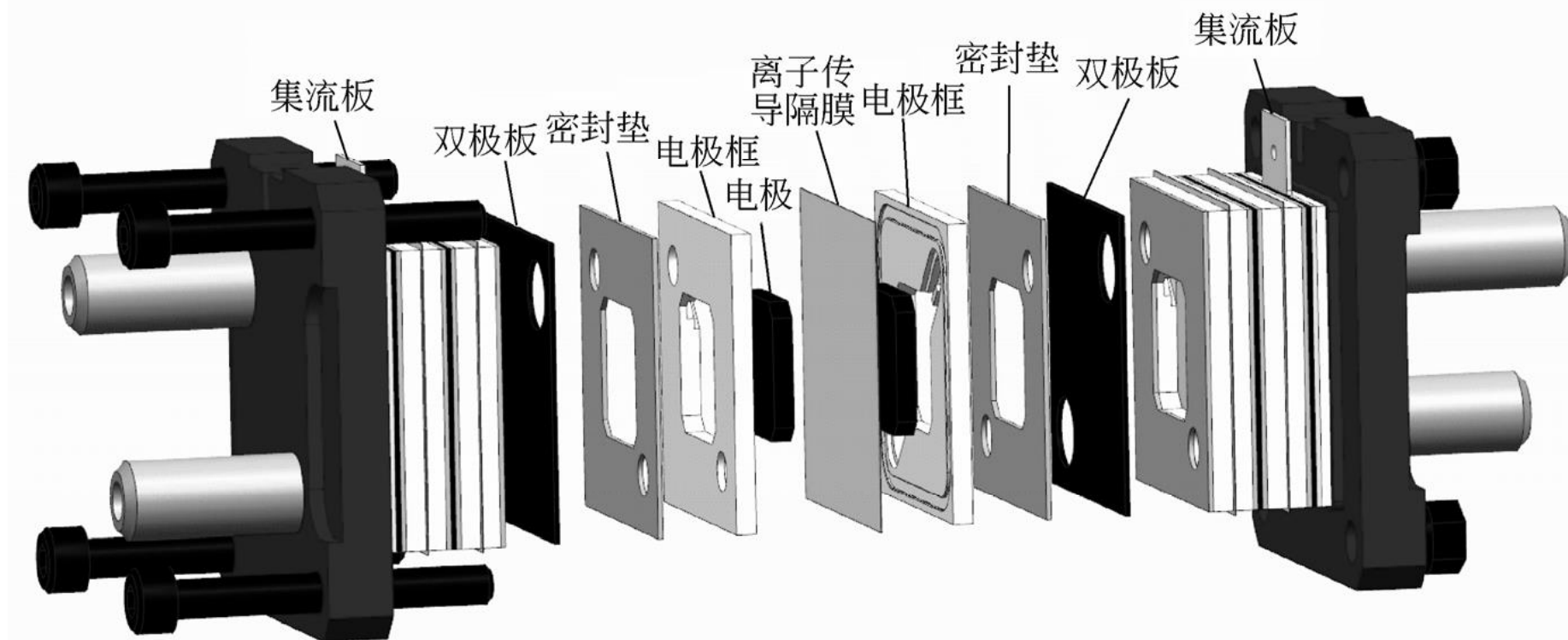
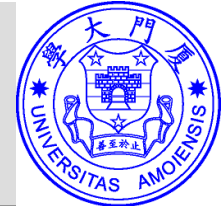
全钒液流电池、锂离子电池对比

	全钒液流电池	锂离子电池
比容量	80-130 Wh/kg	150-200Wh/kg
比功率	50-140W/kg	200-315W/kg
循环寿命	13000	2000
效率	75%-85%(MW级大多70%)	90%-95%
适用温度	15-35°C	-20-70°C
优势	寿命长,可频繁充放电,电池容量容易检测,DOD深度放电	能量密度高,温度范围广,功率特性好,效率高
劣势	体积大,使用温度狭窄要求高,系统复杂,首次投入高	一致性不好,大容量时寿命问题,价格高,不安全

钒液流电池与其他电池的性能及成本比较(1MW×8h)

电池	循环寿命/次	效率/%	初次投资/ $\$/(\text{kWh})^{-1}$	环境影响	响应时间	深放电能力	20a投资操作费用/ $\$(\text{kWh})^{-1}$
铅酸	250-1000	45	1550	中等	极好	不好	6860
Cd/Ni	300-800	70	3000	中等	好	不好	3133
钠硫	3000	70	1500	严重	极好	好	6439
锌溴	2500	68	1200	严重	好	好	6317
钒液流	13000	78	389	极好	好	好	441

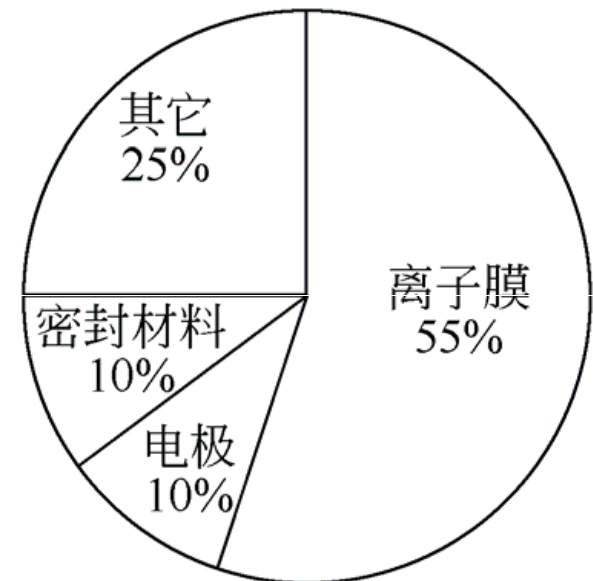
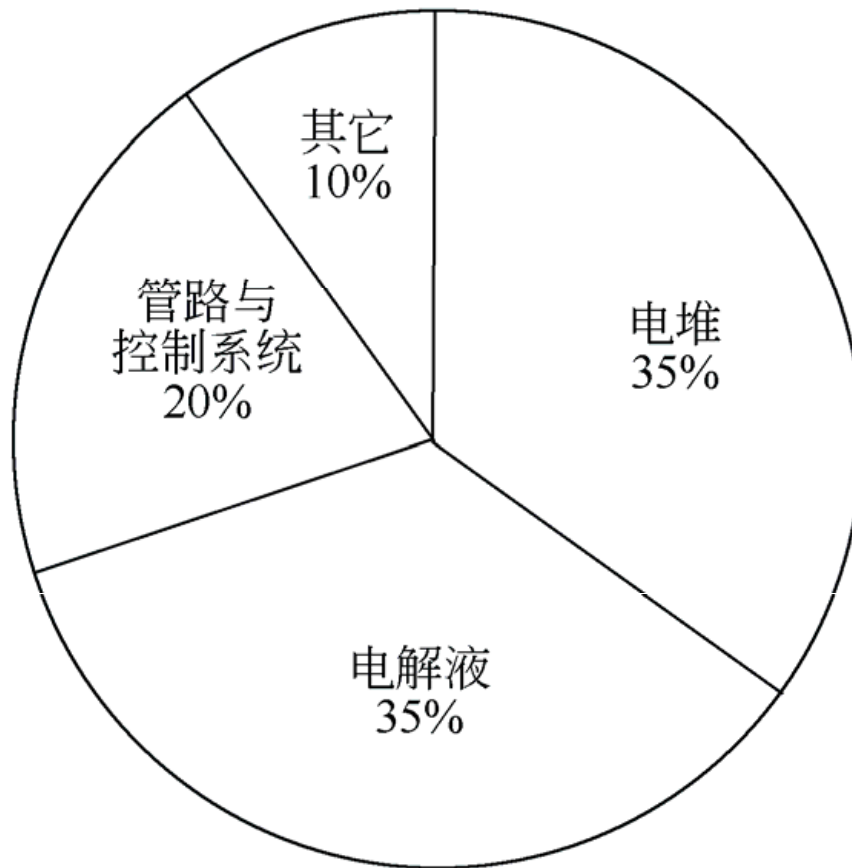
37 全钒液流电池电池结构



目前国内外全钒液流电池的主要生产企业有：

- 大连融科储能公司 (Rongke Power)
- 日本住友电气工业公司 (Sumitomo Electric Industries)
- 北京普能公司

钒电解液可以半永久性的使用，解决好商业模式，电解液高成本问题有效解决后：

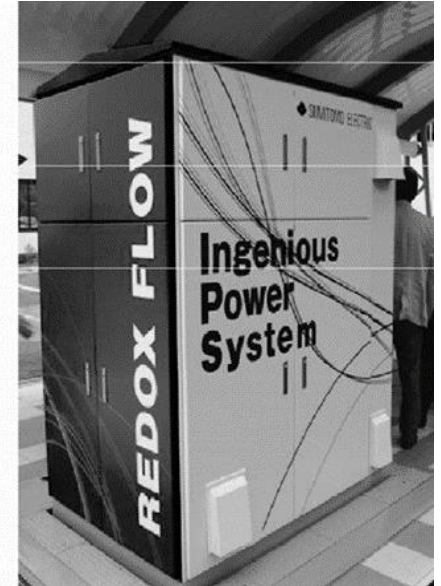
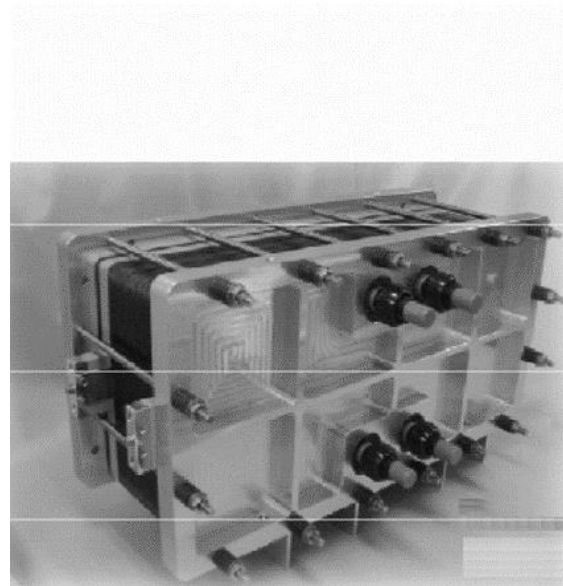


1 MW/4 MW · h 全钒液流电池系统成本构成测算



大连融科公司和大连化物所合作开发的第一代20kW级电堆

Specification	Parameter
Rated output power(80mA/cm ²)/kW	20
Average voltage/V	62.5
Current /A	320.0
Rated current density (mA/cm ²)	80
Voltage efficiency/%	83.1
Coulomb efficiency/%	95.8
Energy efficiency/%	79.6
Max.output power/kW	60



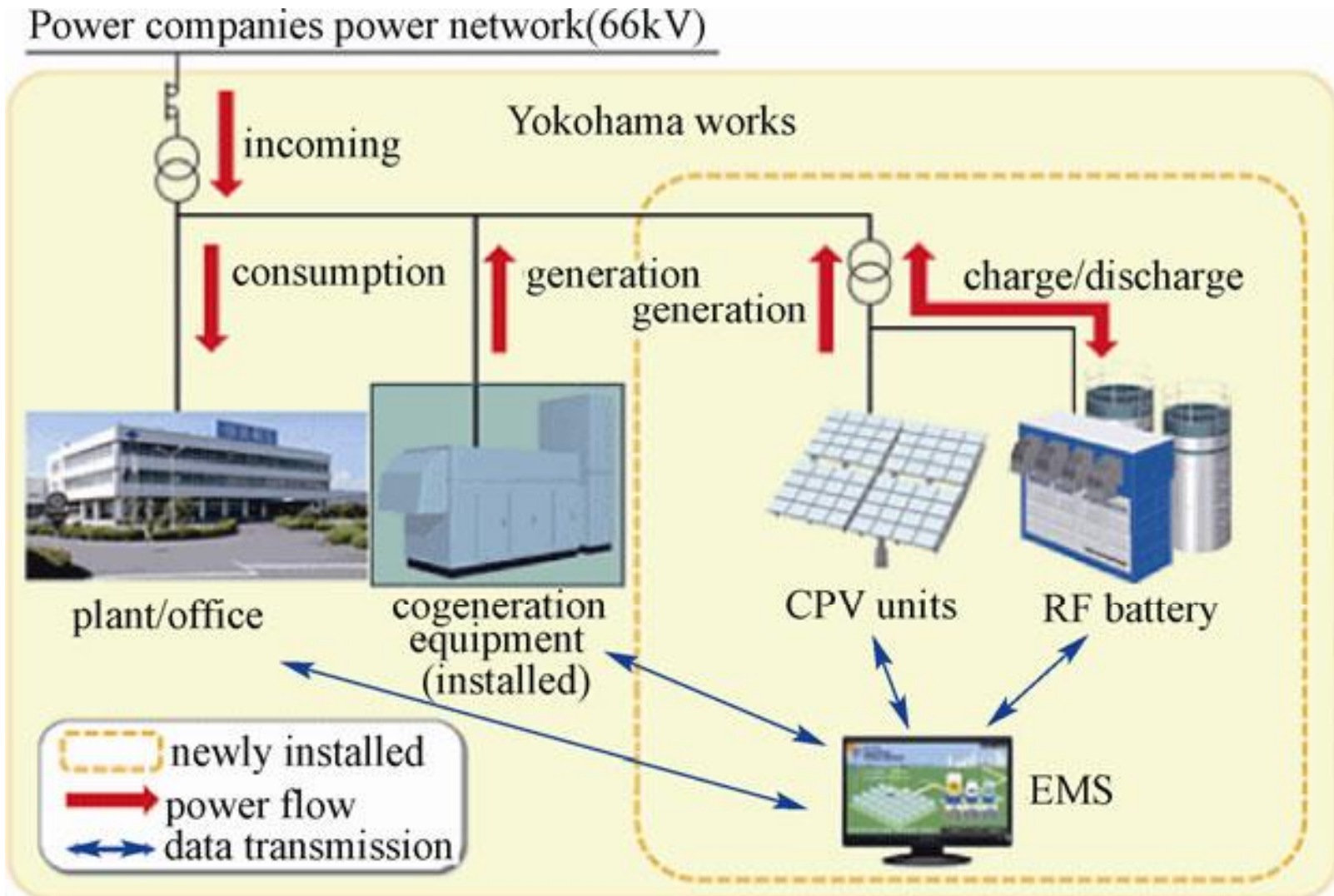
日本住友电工公司开发的1kW电堆及2kW/10 kW·h全钒液流电池系统

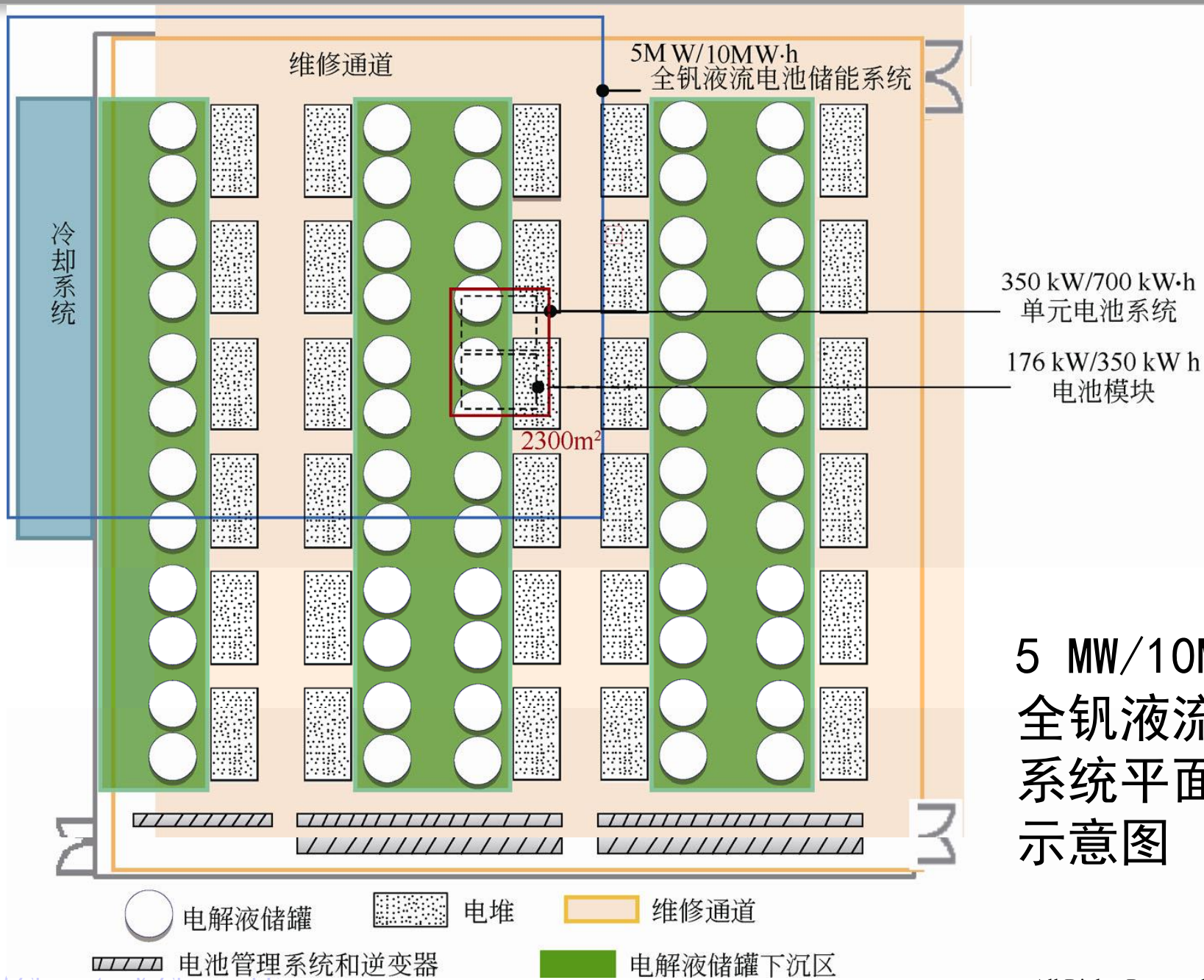
Current density (mA•cm ⁻²)	Coulomb Efficiency (%)	Voltage Efficiency (%)	Energy Efficiency(%)
70	94.3	91.0	85.8
140	96.6	83.3	80.8

奥地利Cellstrom公司和大连融科公司开发的kW级全钒液流电池系统

VFB suppliers	Cellstrom	RKP
Typical VFB product	10kW/100kWh (FB10/100)	3.5kW/54kWh
Product view		
Voltage range/ V_{DC}	40-62	40~62
Dimensions (L*W*H)/m	4.5*2.2*2.4	2.5*1.8*2.0
Weight/kg	10300	5000
Operation temperature/ $^{\circ}C$	-20~40 (with heat management system)	-20~40 (with heat management system)
Energy efficiency(DC-DC)	70%~75%	About 70%

住友电工公司在日本横滨建造的光伏/储能示范工程管理控制流程图





5 MW/10 MW · h
全钒液流电池
系统平面布置
示意图

5 MW/10 MW · h 全钒液流电池系统



大连融科公司开发的176kW/
350kW · h全钒液流电池模块

Specification	Parameter
rated power/kW	176
rated energy capacity/kWh	350
voltage range/V _{DC}	200-320
rated current/A	DC 640
energy efficiency(DC-DC)	75%
dimensions(L*W*H)/m	6.2*6.7*3.7
operation temperature/°C	5~40
operation humidity	5%~95%

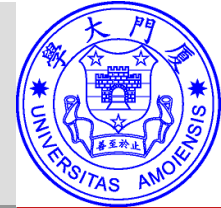
融科储能公司和大连化物所合作开发的5MW/10MWh全钒液流电池储能系统



5 MW/10 MW · h 全钒液流电池系统

(a) 电堆单元; (b) 电解液储存单元; (c) 电池管理系统; (d) PCS系统

45 主要内容



- 基本工作原理
- 全钒液流电池 (VFB)
- 锌溴液流电池 (ZBB)

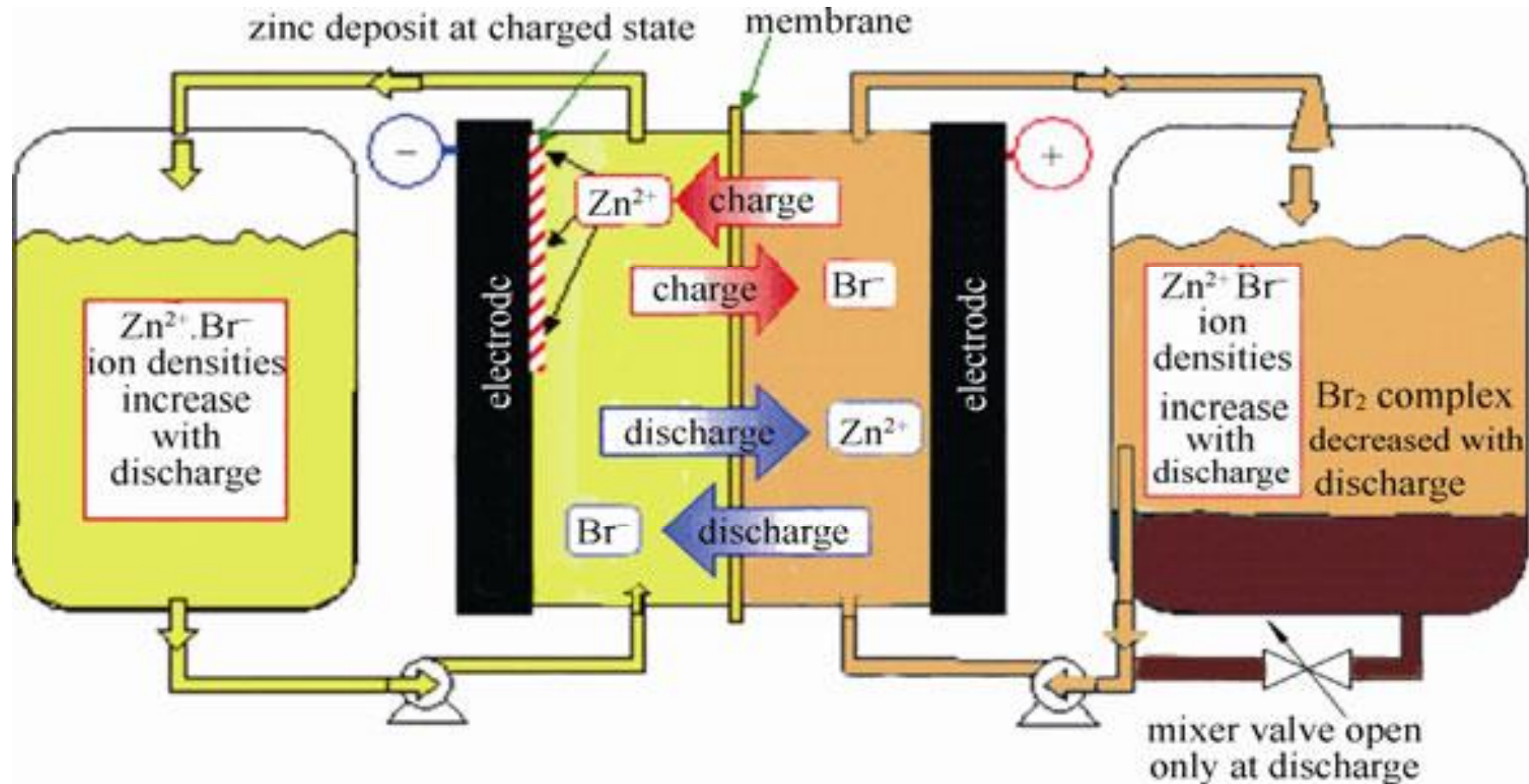
46 锌溴液流电池 (ZBB)

电极反应:

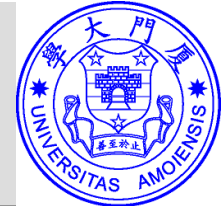
负极: $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$ $E^\theta = -0.763\text{V} (25^\circ\text{C})$

正极: $2\text{Br}^- \rightleftharpoons \text{Br}_2 + 2\text{e}^-$ $E^\theta = 1.087\text{V} (25^\circ\text{C})$

总反应: $\text{ZnBr}_2 \rightleftharpoons \text{Zn} + \text{Br}_2$ $E^\theta = 1.85\text{V} (25^\circ\text{C})$

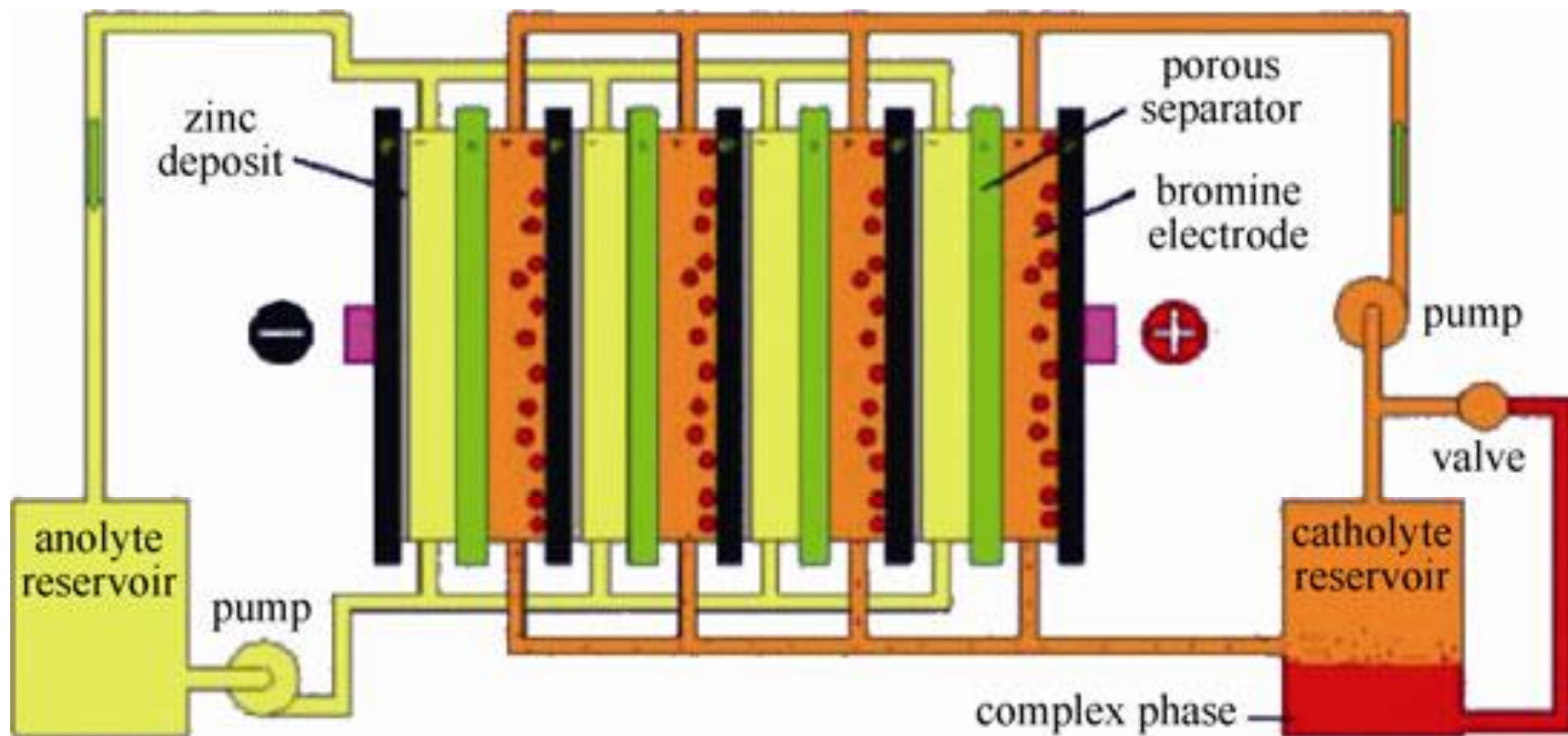
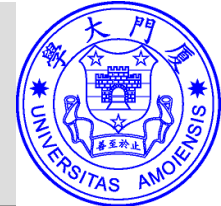


47 基本工作原理



- 正/负极电解液同为 ZnBr_2 水溶液，电解液通过泵循环流过正/负电极表面。
- 充电时：锌沉积在负极上，而在正极生成的溴会马上被电解液中的溴络合剂络合成油状物质，使水溶液相中的溴含量大幅度减少，同时该物质密度大于电解液，会在液体循环过程中逐渐沉积在储罐底部，大大降低了电解液中溴的挥发性，提高了系统安全性；
- 放电时：负极表面的锌溶解，同时络合溴被重新泵入循环回路中并被打散，转变成溴离子，电解液回到溴化锌的状态，反应是完全可逆的。

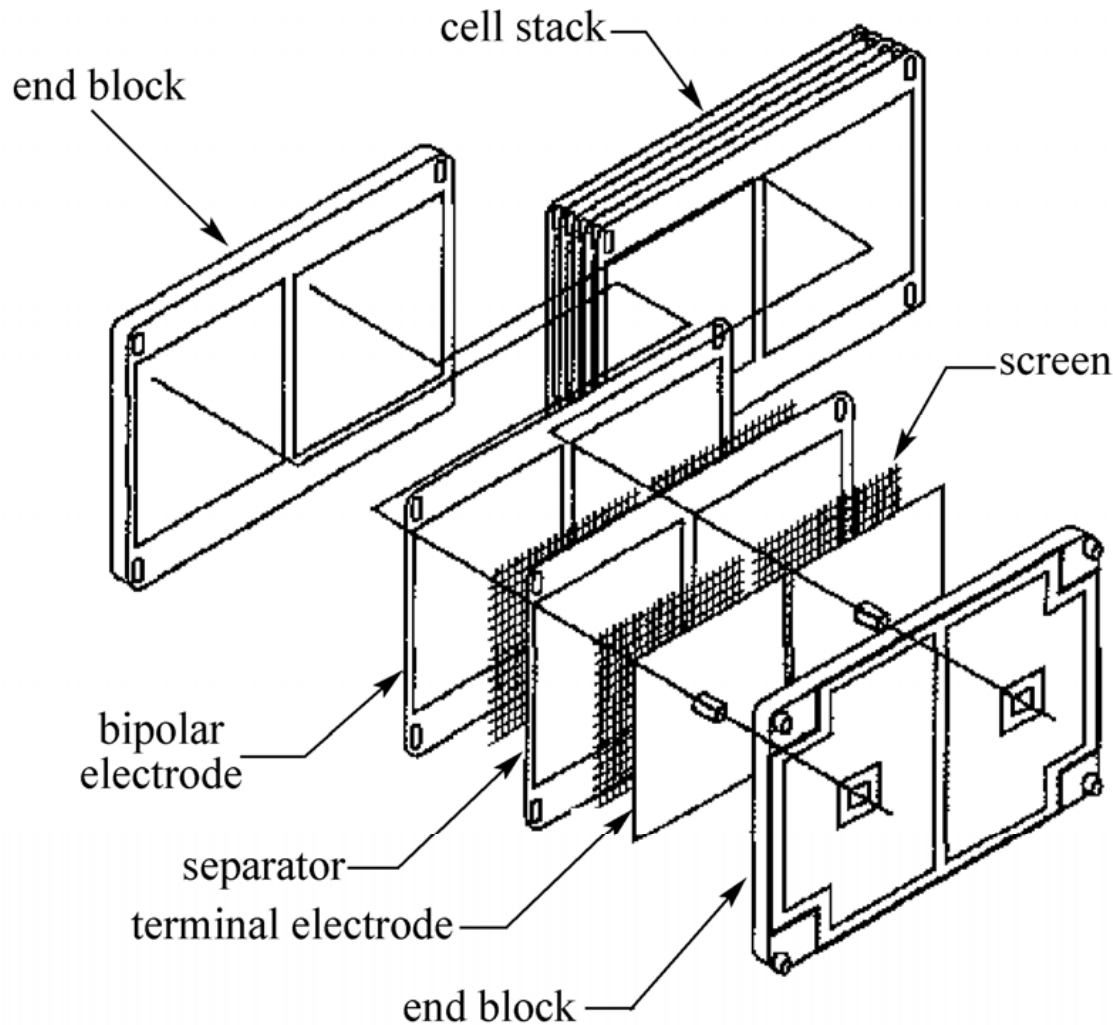
48 锌溴电池系统原理图



多片锌溴电池组成电堆及系统的原理图

组成：液路循环及辅助系统、电解液、**电堆**

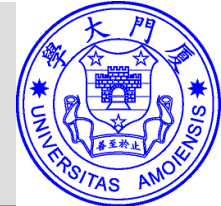
核心部件！



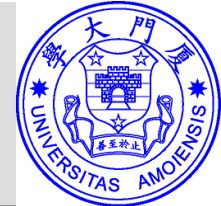
外部的端板为电堆的
紧固提供刚性支撑，通
过端电极与外部设备相
连，实现对电池的充放
电；

双极板和隔膜与具有
流道设计的边框连接，
在极板框和隔膜框中加
入隔网，提供电池内部
的支撑。

电堆结构示意图



- (1) 锌溴液流电池具有较高的能量密度，理论能量密度是430 W · h/kg，实际能量密度可达60W · h/kg；
- (2) 温度适应能力强（-30 ~ 50° C）；
- (3) 正负极两侧的电解液组分（除络合溴外）是完全一致的，成本较低，不存在电解液的交叉污染，电解液理论使用寿命无限；
- (4) 电池能够放电的容量由电极表面的锌载量决定，电极本身并不参与充放电反应，放电时表面沉积的金属锌可以完全溶解到电解液中，可频繁进行100%的深度放电，不会影响电池的性能和寿命；
- (5) 电解液为水溶液，具有很高的安全性；电解液的流动有利于电池系统的热管理，传统电池很难做到；
- (6) 电极和隔膜材料主要成分为塑料，不含重金属，价格低廉，可回收利用，对环境友好，因此系统总体造价低，有良好的商业应用前景。



- ❑ 锌/溴液流电池正极电解质活性物质 Br_2 具有很强的腐蚀性、化学氧化性、很高的挥发性及穿透性； Br_2 渗透到负极，与负极活性物质发生化学反应，引起电池的自放电，降低了电池的能力效率， Br_2 穿透塑料材质的电解质溶液储罐和电解质溶液输运管路，造成环境污染；
- ❑ 负极电解质活性物质锌在沉积过程中容易形成枝晶造成脱落，大幅度降低了电池的储能容量和使用寿命。

负极：锌电极

➤ 抑制锌枝晶生长

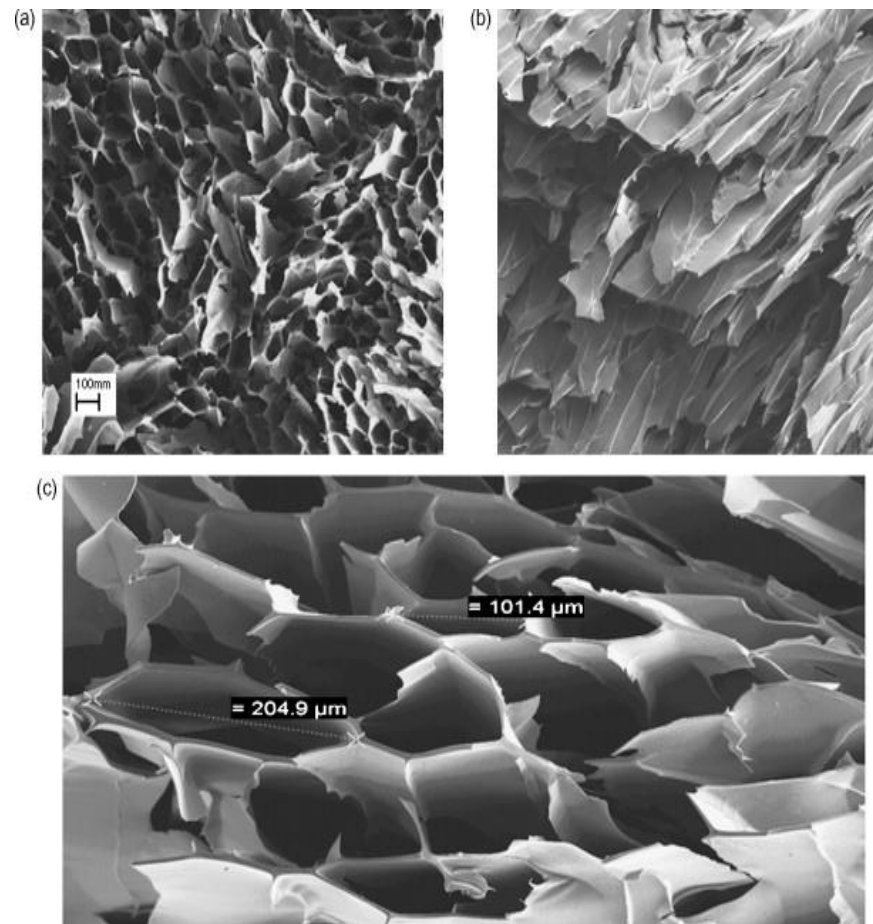
- ① 添加抑制剂
- ② 改进充电方法

正极：碳毡/石墨毡

➤ 正负极的电化学反应速度有很大差异，所以需要改善正极结构或者加活性涂层提高电化学活性比表面积。

➤ 研究方向：

- ① 控制材料形貌
- ② 材料的耐久性；
- ③ 活性涂层的优化。



具有大孔结构的碳毡

Journal of Power Sources 2008, 175, (1): 644–650

53 双极板研究

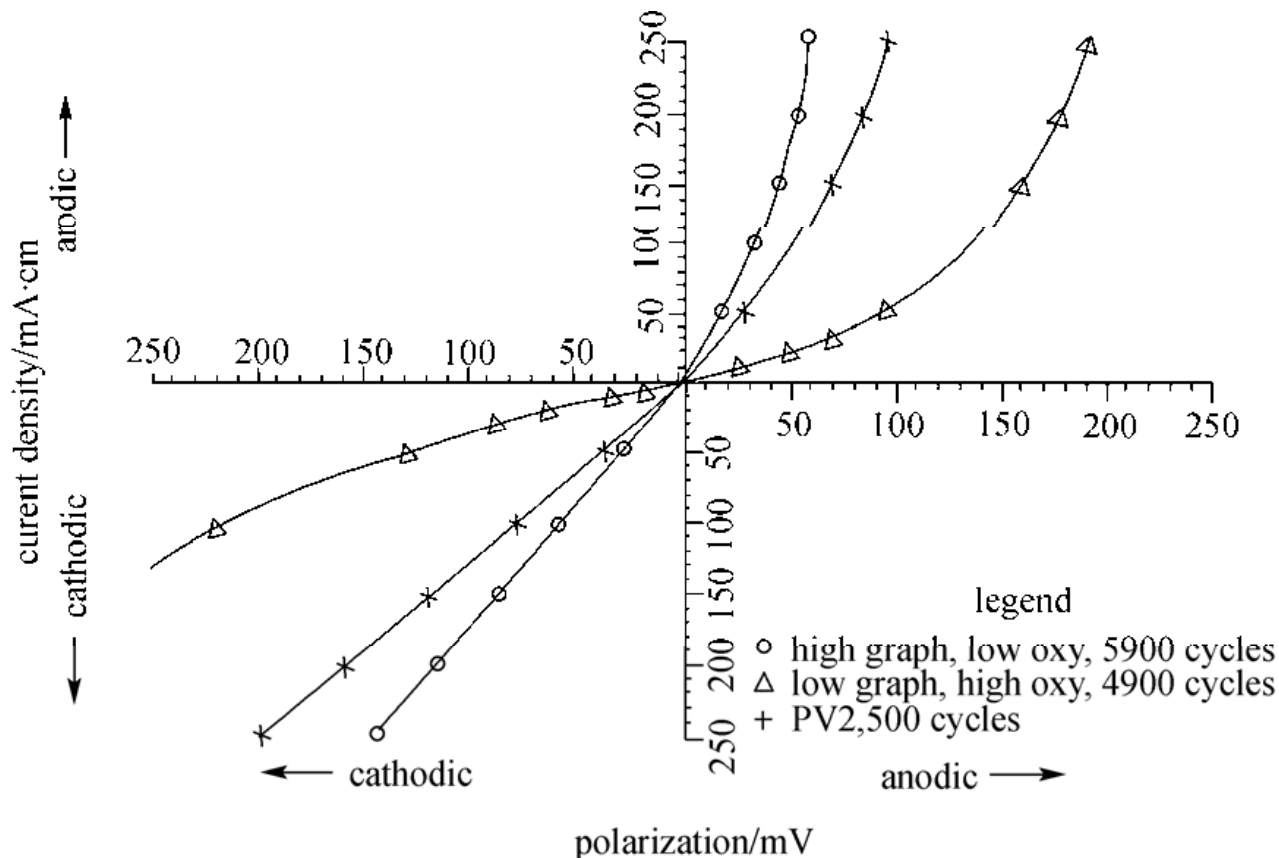
极板在电解液中长期浸泡后，会引起材料的溶胀变形，影响锌沉积，甚至导致电池失效

在极板材料中加入**玻璃纤维**，可有效降低材料的溶胀率。

早期溴侧反应层为碳毡

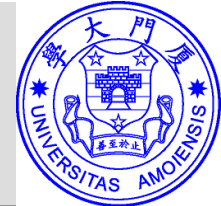
生成的溴存留在碳毡中难以被带出，造成较高的自放电

用**活性炭**或**碳纸**来取代碳毡



不同种类活性炭的极化性能及寿命对比

Carl D J, Peter J L. Carbon coating for an electrode: USP5626986, 1995.



- 隔膜

- 作用：将正负极电解液隔开，允许小分子物质及离子穿过隔膜的同时，可以有效阻隔大分子的溴络合物穿过隔膜所形成的自放电，保证电池获得比较高的库仑效率。
- 主要性能指标：电阻率、溴扩散速度、孔隙率、平均孔径等。
- 研究方向：减小孔径和降低孔隙率，可减低自放电速度，但也会增加隔膜在电解液中的电阻，影响电压效率。因此增加隔膜的电导率，同时降低由溴扩散引起的自放电是隔膜研究的重点方向。

- **离子交换膜**

- 对溴的阻隔性更高，但由于价格比较昂贵，不能持久，在加工工艺上比较复杂。

- **非选择性的微孔隔膜**

- 微孔隔膜有高分子聚合物材料和其它填料组成，平均孔径约为十几纳米，对溴络合物有很好的阻隔性，但电解液中少量的游离溴可以通过隔膜扩散到负极形成自放电。

解决方案：

- 在隔膜挤出成型过程中掺杂离子交换树脂
- 在微孔隔膜的表面制备离子交换涂层

• 电解液

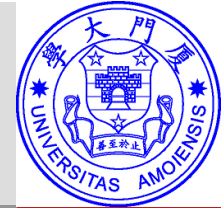
- 电解液除了用作活性反应物质的 ZnBr_2 外，还可作为导电支持剂、枝晶抑制剂以及溴络合剂等。
- **导电支持剂**的作用：在高电解液利用率下保持溶液的电导率，降低电池内阻；
- **枝晶抑制剂**的作用：使负极在多次的充放电循环中能够保持光滑的锌沉积，阻止锌枝晶的生成；
- **溴络合剂**的作用：由于在充电时会产生游离溴，绝大部分游离溴会被络合剂络合后沉积在液罐底部，仍有少量的溴被无机溴离子络合留在电解液中。
- 研究方向：减少电解液中的溴浓度，降低自放电，避免溴的挥发，增强电池的安全性。

主要锌溴液流电池厂家的电池性能参数比较

	ZBB公司	RedFlow公司	Premium Power 公司	
型号	EnerStore	M120	ZF45	TransFlow 2000
容量	25kW/50kWh	120kW/240kWh	30kW/45kWh	500kW/2.8Mwh
运行温度	-30~50°C	最高为50°C	-25~60°C	-25~60°C
效率	70%	75%	73%	—
电压	118V	—	48V	480V
循环寿命	超过20年的设计使用寿命,深度放电数千次	>1500次	100%放电次数千次	超过30年使用寿命
成本	~\$780/kWh(当前) \$390/kWh(V3)	—	—	—
能量密度	34Wh/kg	15Wh/kg	28Wh/kg	64Wh/kg



6.2 鋰金屬二次電池



电池	电池电压 (V)	重量比能量 (Wh/kg)	体积比能量 (Wh/L)
锂离子电池	3.8	387	1015
锌空气电池 $\text{Zn} + \text{O}_2 \longleftrightarrow \text{ZnO}$	1.65	1086	6091
锂硫电池 $\text{Li} + \text{S} \longleftrightarrow \text{Li}_2\text{S}$	2.0	2567	2199
锂空气电池 (非水体系) $\text{Li} + \text{O}_2 \longleftrightarrow \text{Li}_2\text{O}_2$	3.0	3505	3436
锂空气电池 (水体系) $\text{Li} + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \longleftrightarrow \text{LiOH}$	3.2	3582	2234

P G, Bruce et al. Nature Materials, 2012, 11, 19-29

锂金属二次电池

近几十年来，以金属锂为基础的电池主导了高性能电池的发展，**金属锂具有以下特点：**

最低的密度

($M=6.94 \text{ g/mol}$
 $\rho=0.535 \text{ g/cm}^3$)

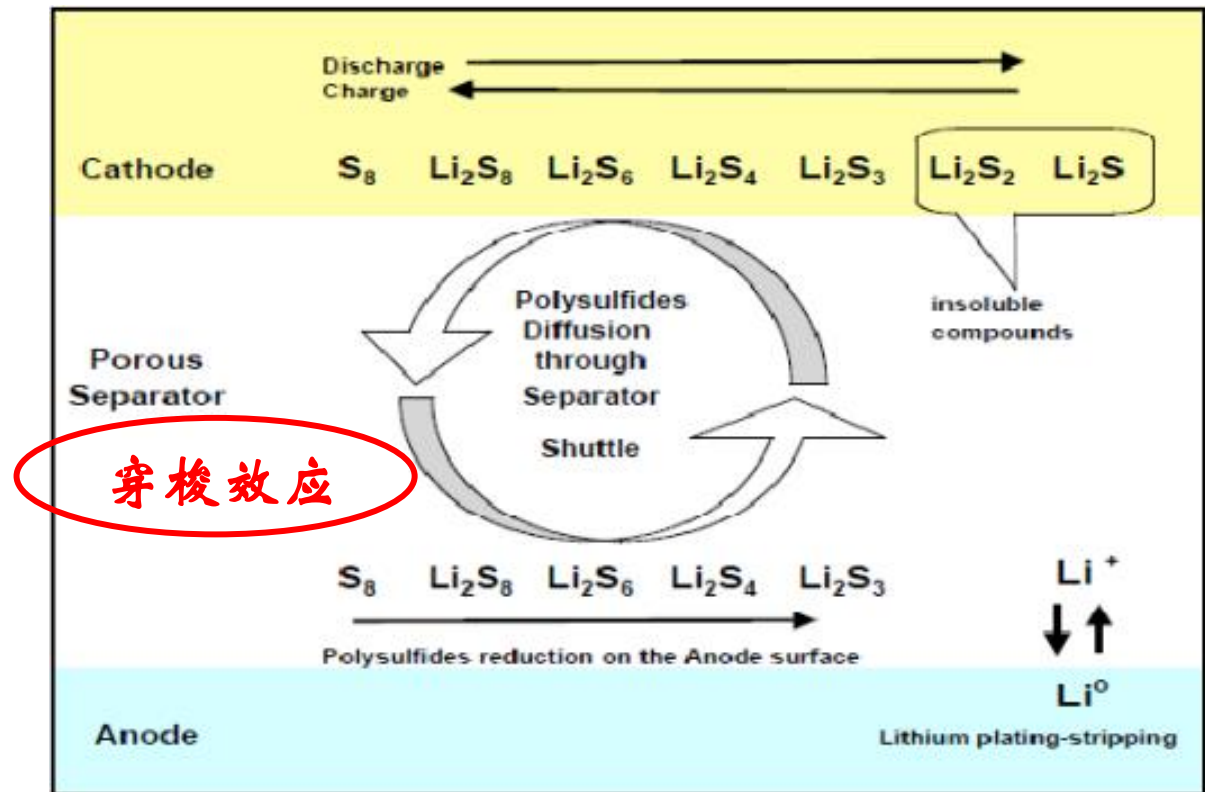
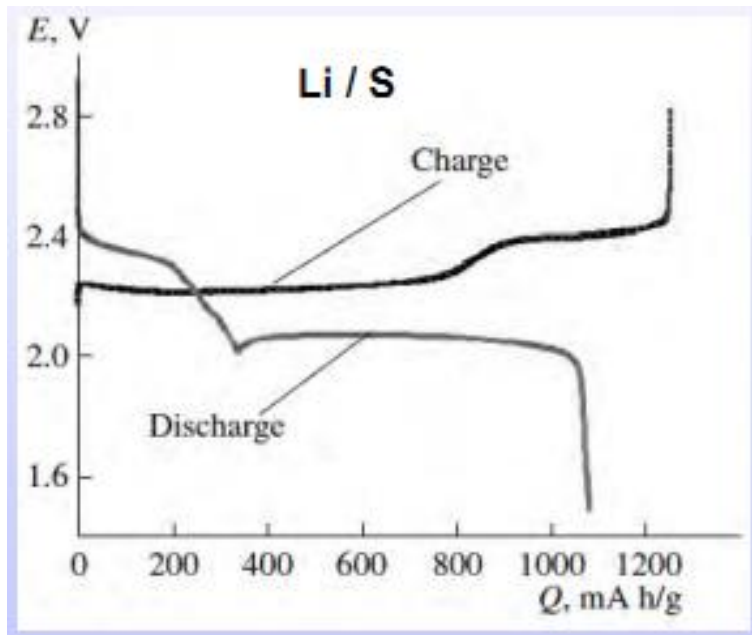
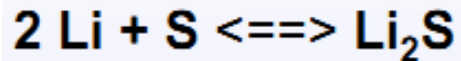
**较好的电子电导及
最高的电化学当量**
(3860 mAh/g)

高的电压

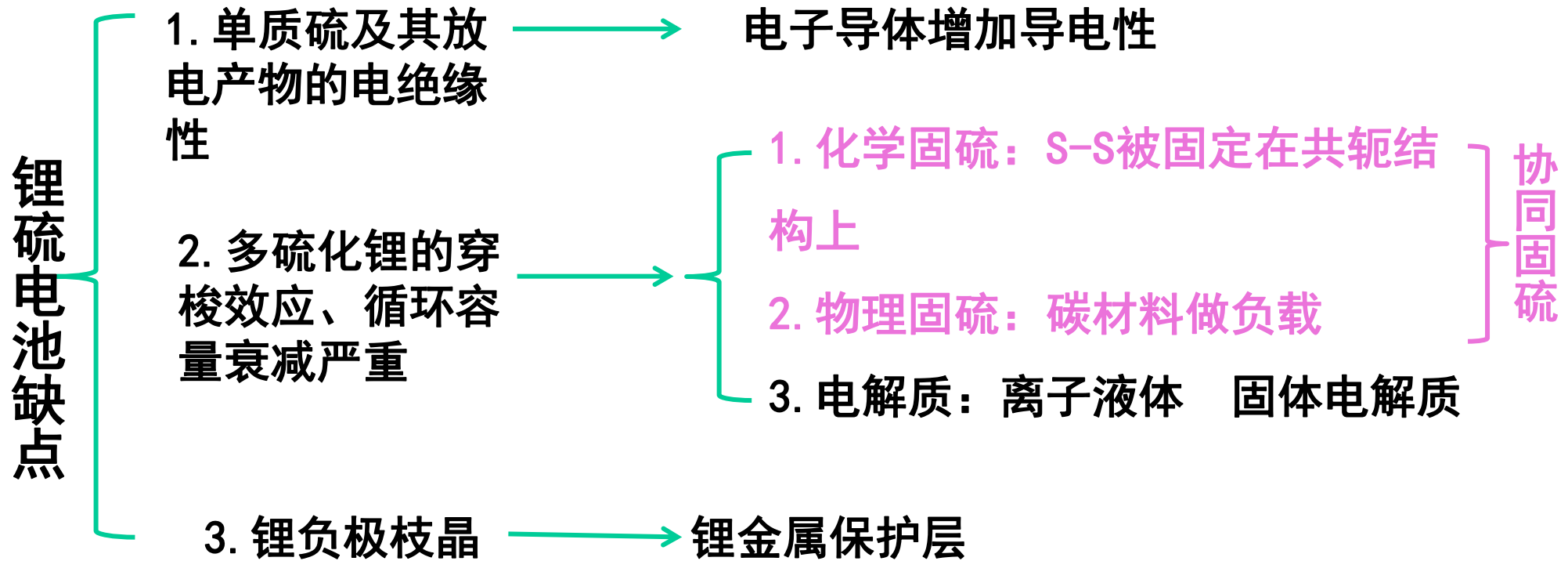
(-3.045 V vs
 H^+/H_2)

目前，全球范围内已积极开展提高了锂电池的能量密度和电极材料稳定性的研究。

61 锂硫电池基本特点



1. 单质硫及其放电产物的电绝缘性
(掺杂电子导体增加导电性)
2. 锂负极枝晶 (锂金属保护层)
3. 循环容量衰减严重、多硫化锂的穿梭效应(自放电)。



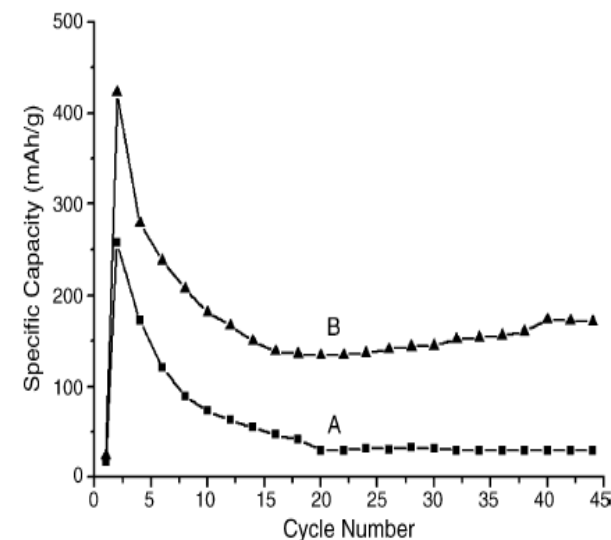
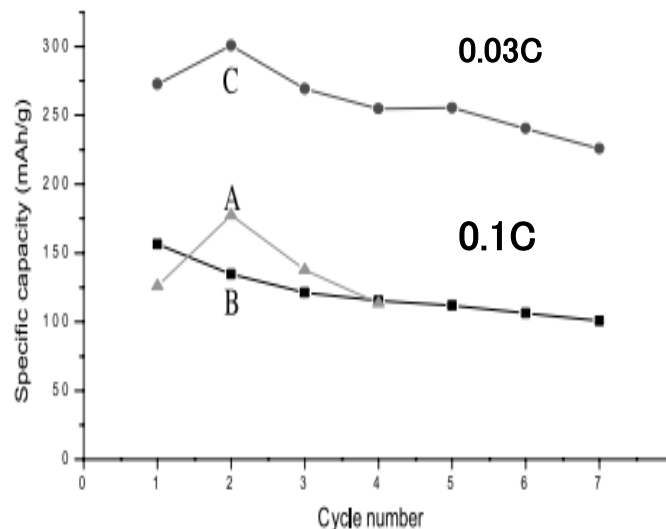
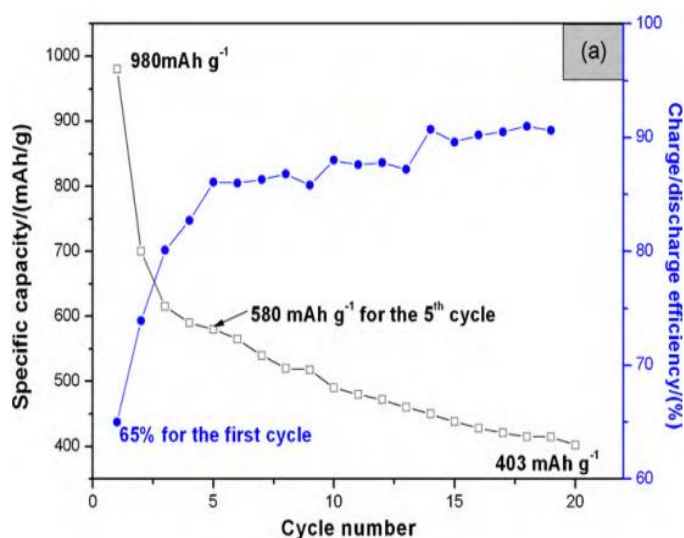
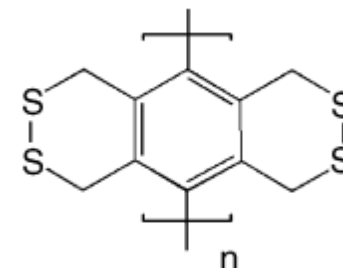
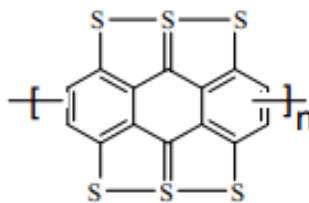
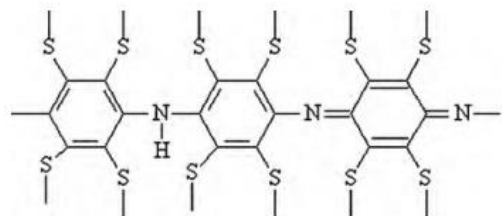
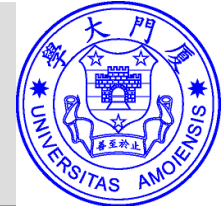


Fig. 5. The specific capacity of: DTTA (A) and PDTTA (B) in 1.0 M LiClO₄, EC/DMC (1:1, v/v). Current density: 30 mA/g; cutoff voltages: 1.4–4.4 V.

Ref: S.C. Zhang et al; Synthetic Metals 160 (2010) 2041–2044

•Ref: L.J. Xue et al; Electrochemistry Communications 5 (2003) 903–906

Ref: S.R. Deng et al; Electrochim. Acta 51 (2006) 2589–2593



Journal of Alloys and Compounds 361 (2003) 247–251

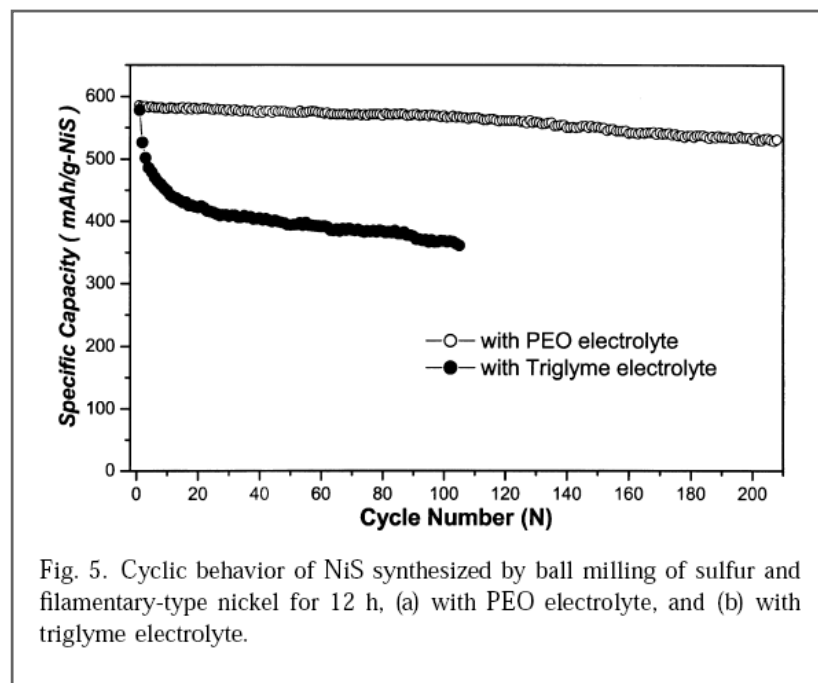
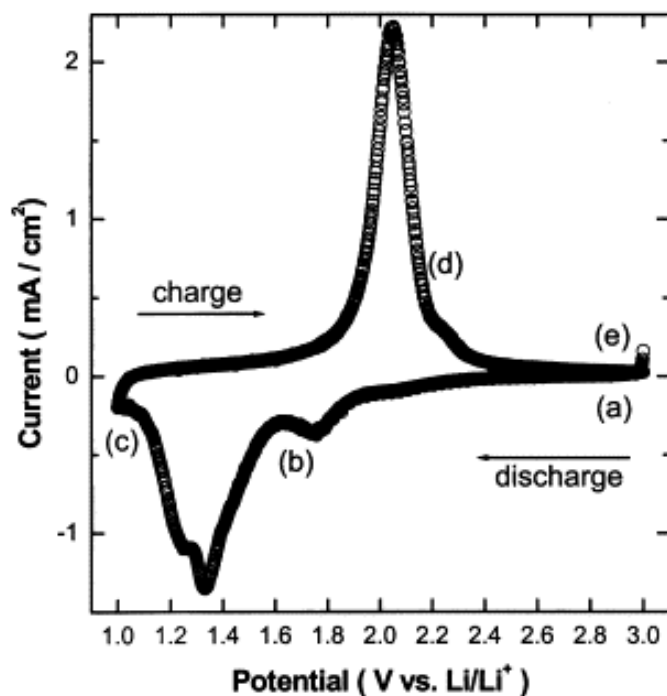
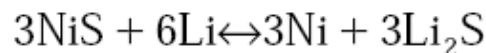
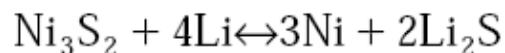
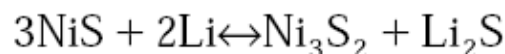


Fig. 5. Cyclic behavior of NiS synthesized by ball milling of sulfur and filamentary-type nickel for 12 h, (a) with PEO electrolyte, and (b) with triglyme electrolyte.

Ni和S球磨法生成NiS

放电时的正极反应



金属硫化物总结：其他金属硫化物的研究有 MoS_2 、 MoS_3 、 Li_2S 、 MnS_2 、 V_2S_2 等，一度曾经商业化，但是由于安全性和功率密度较低和电活性和利用率较低等问题而受限制。



66 物理固硫(1)

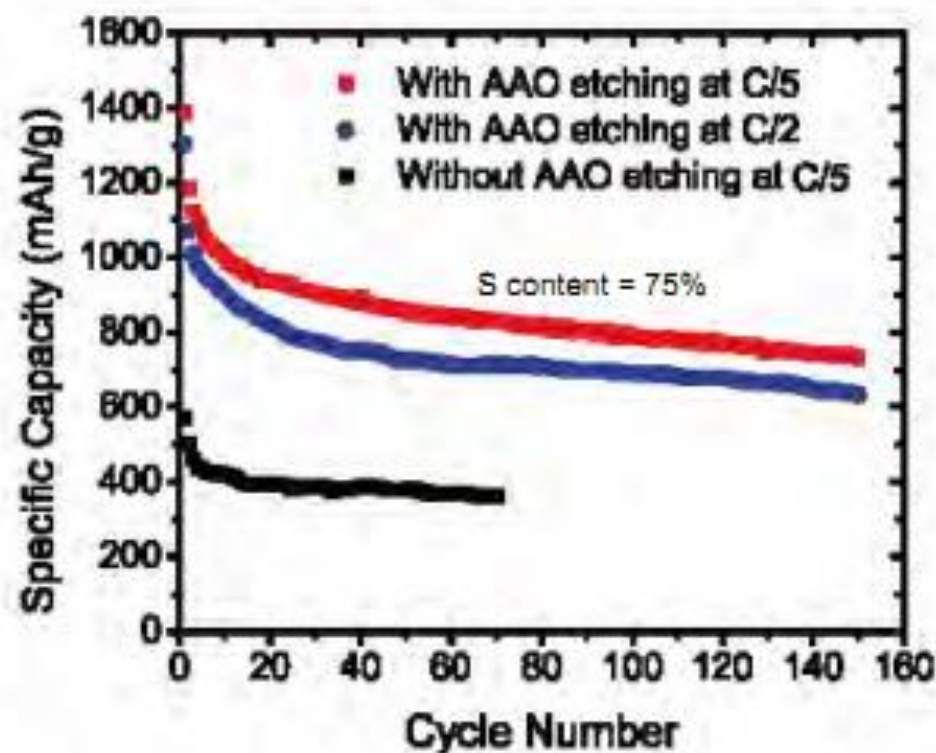
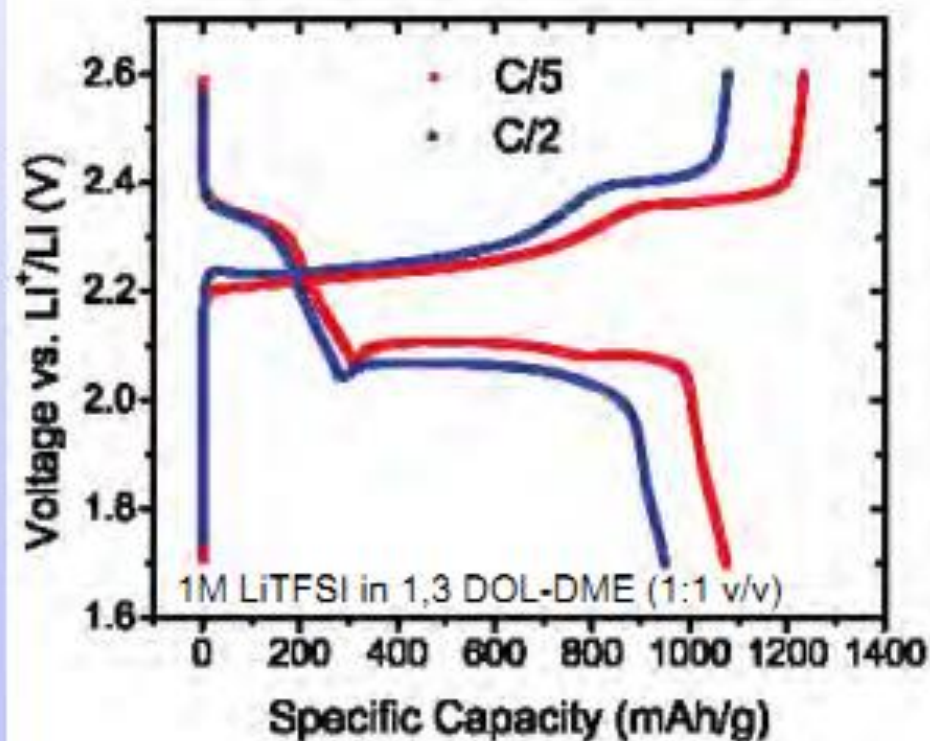
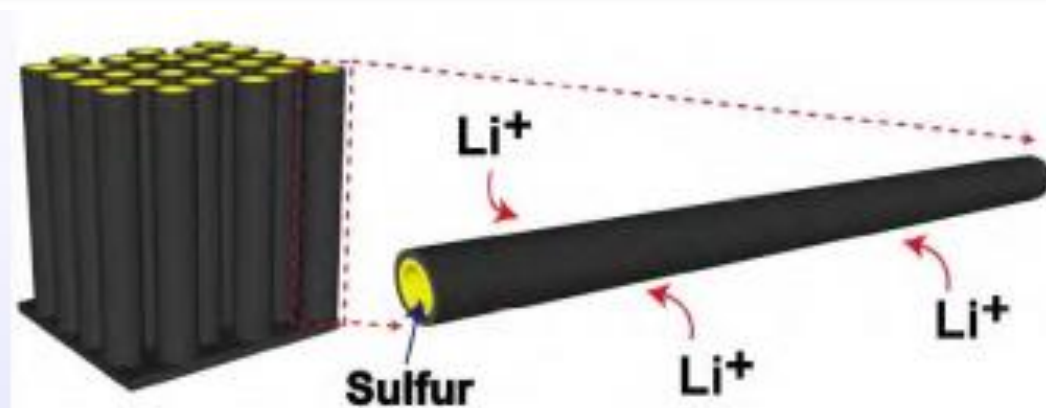
- S + C + B(binder)
- S + CNF + B
- S on C + C + B
- S on CNT + C + B
- S on CNT in conductive polymer
- S in Conductive polymer + C + B
- S in Metal Oxide Framework
- S in Porous C cloth
- S in Porous CNF + C + B
- S in Mesoporous C + C + B
- S in CNT + C + B
- S in Porous C Spheres + C + B
- S on Graphene Oxide + C + B

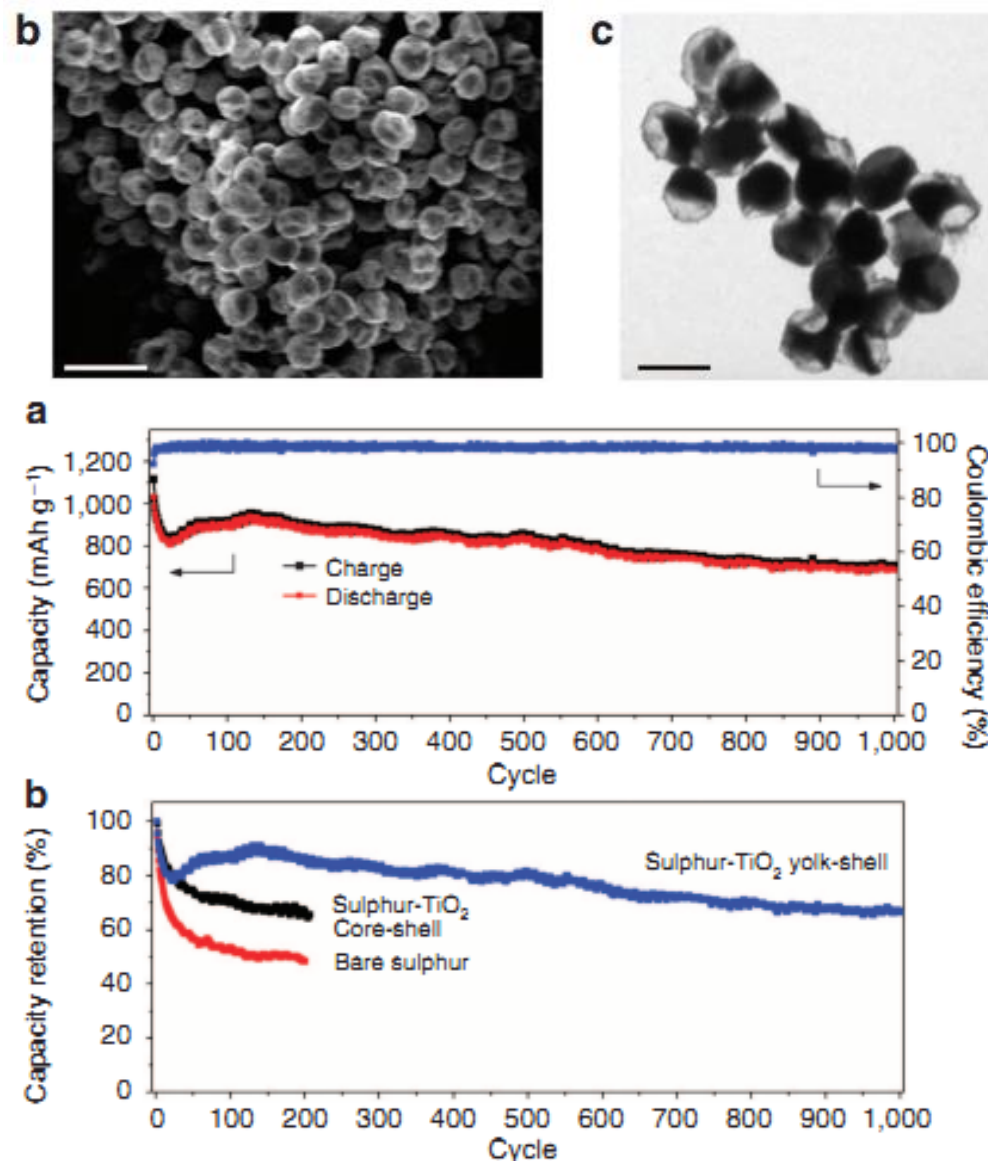
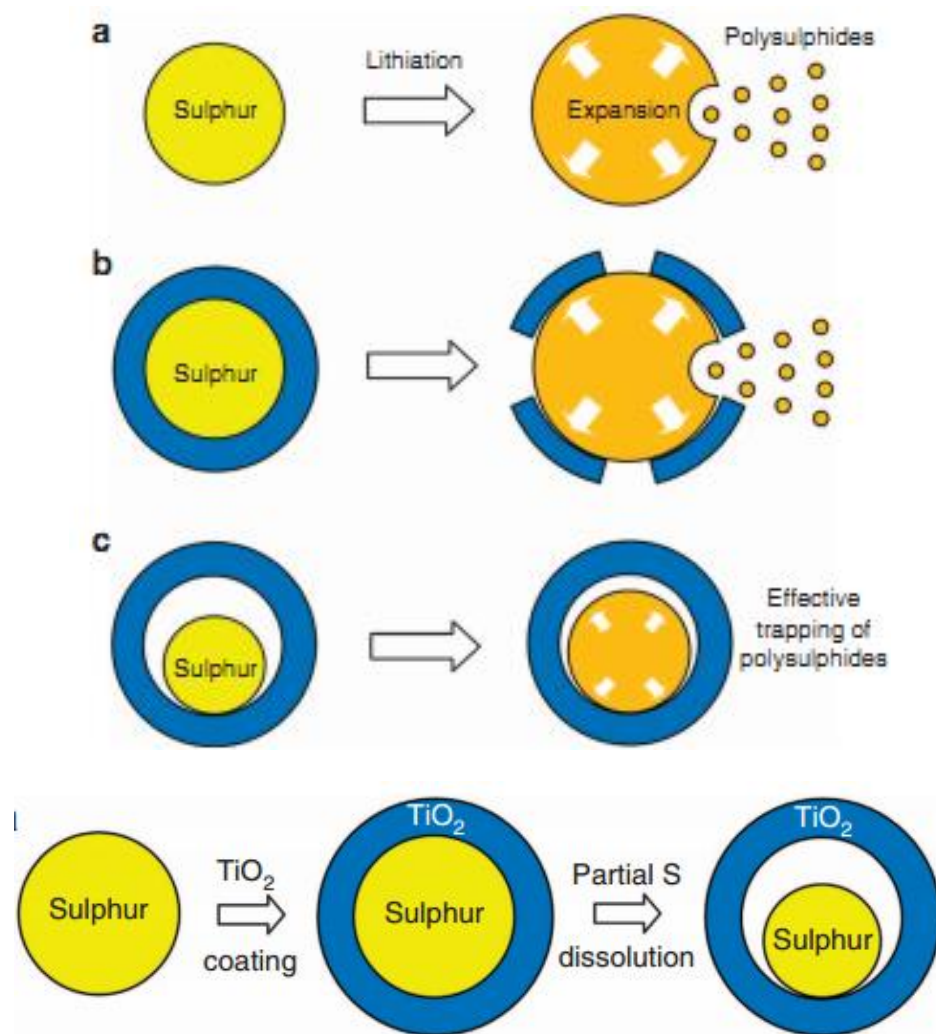
各种导电剂：

乙炔黑、碳纳米管
(单壁和多壁)、碳纳米纤维、介孔碳、中孔炭、氧化石墨烯、、、

各种形貌结构：

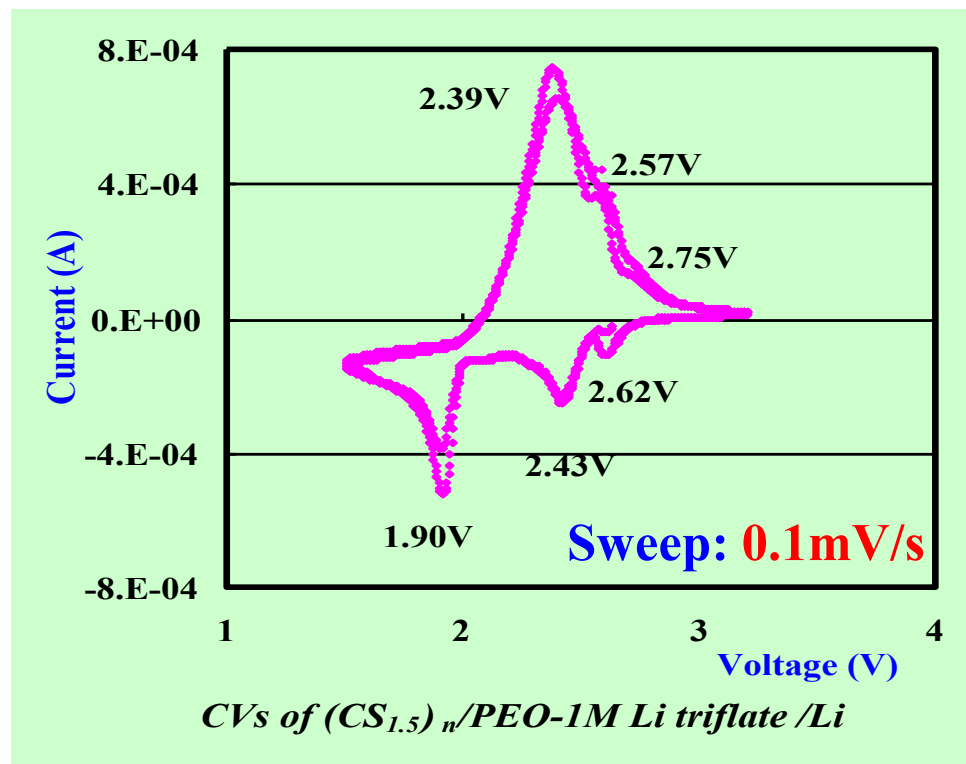
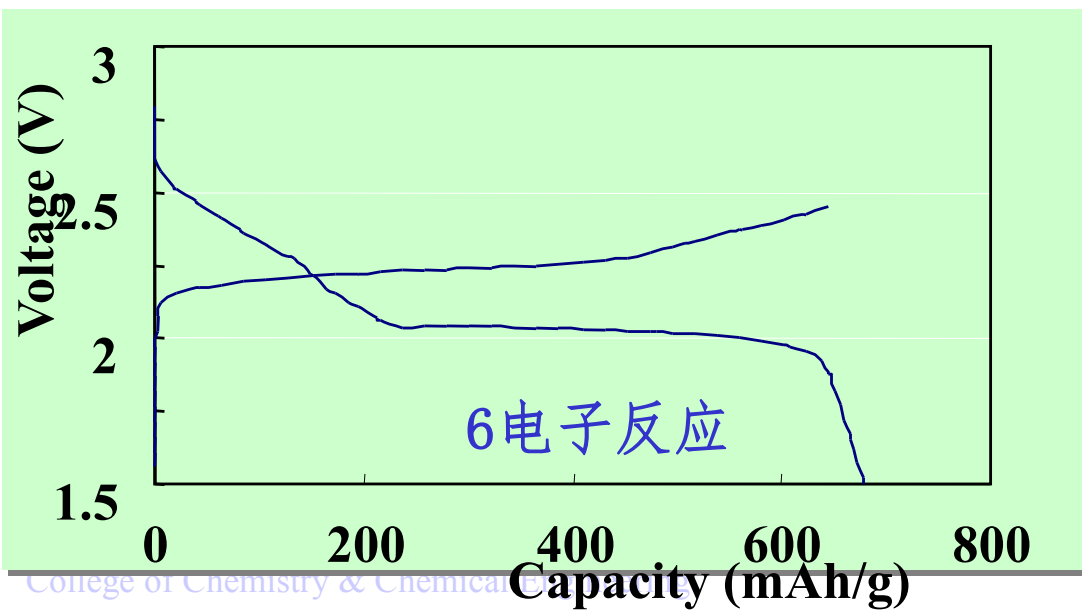
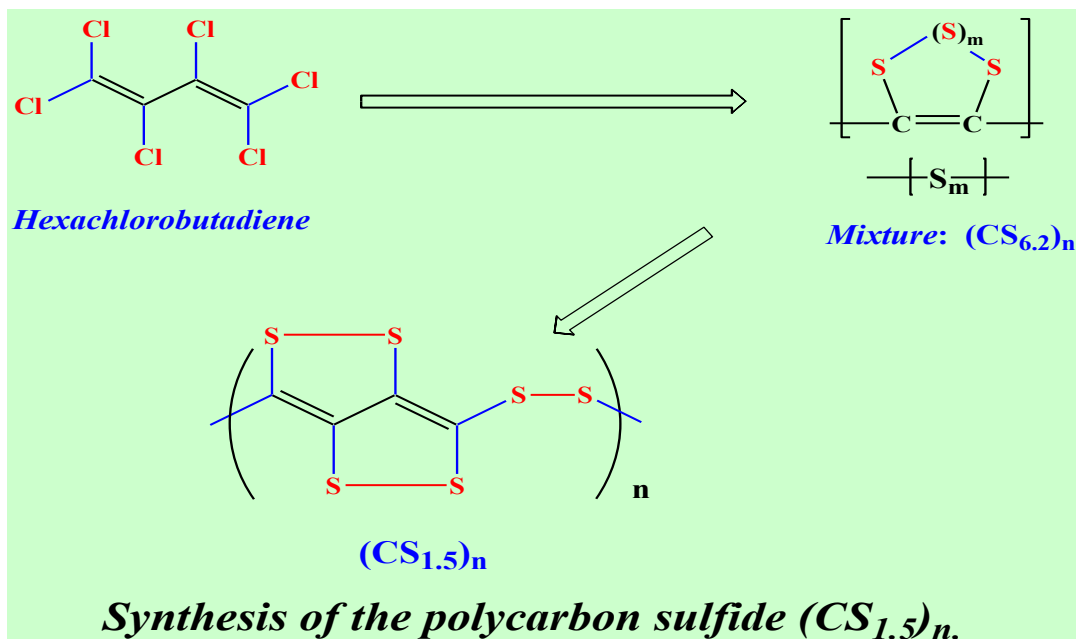
混合、硫包碳、碳包硫、
硫在孔中&管状、球状、纳米线、介孔、、、
硫和二氧化钛形成蛋黄壳结构



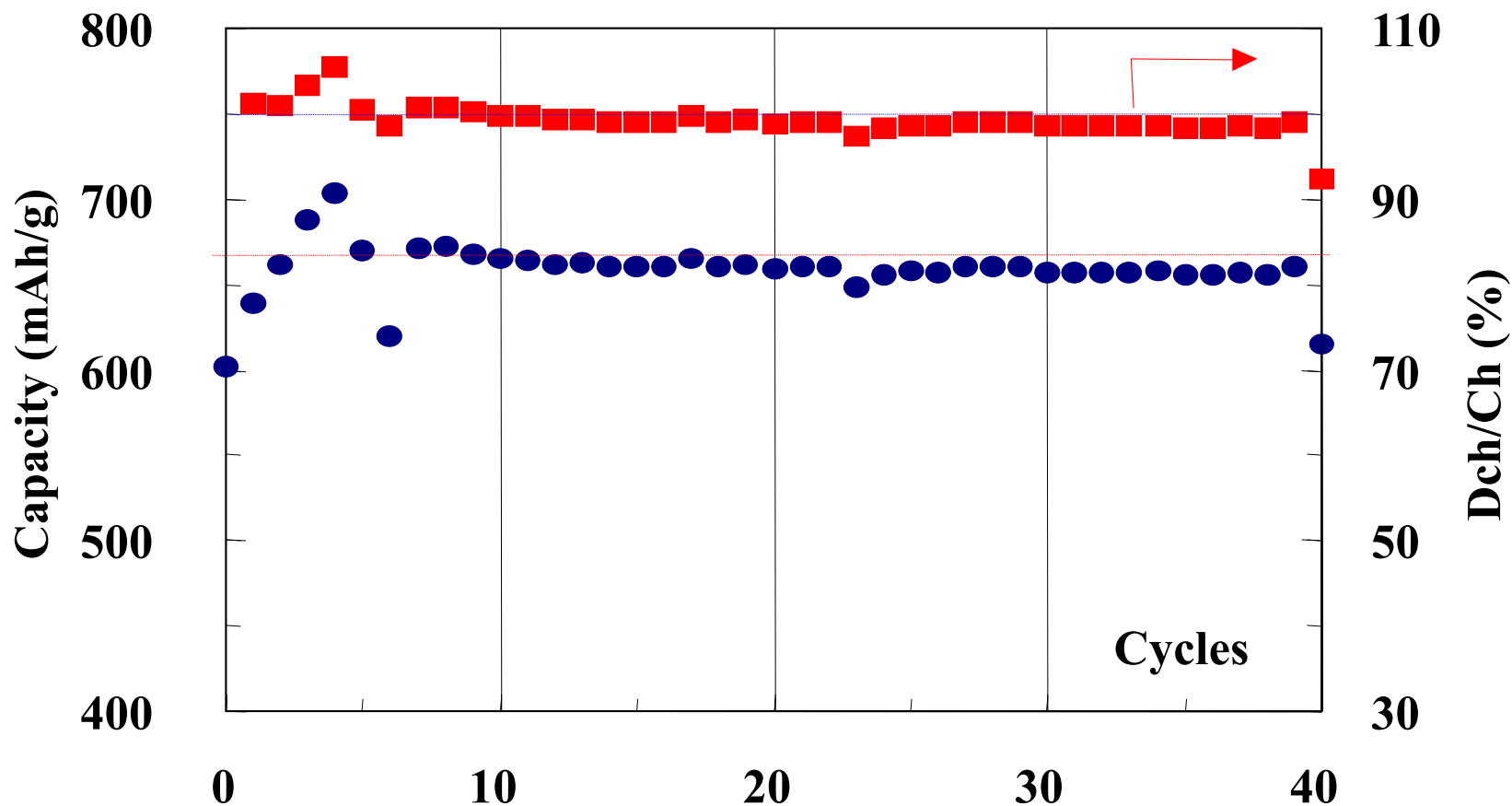
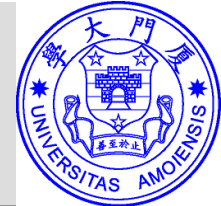


69 课题组的创新性工作

锂硫电池的基础研究（固定化技术/机理）



Charge and discharge curves of the laminated $(CS_{1.5})_n$ cell at 0.1C at 70°C

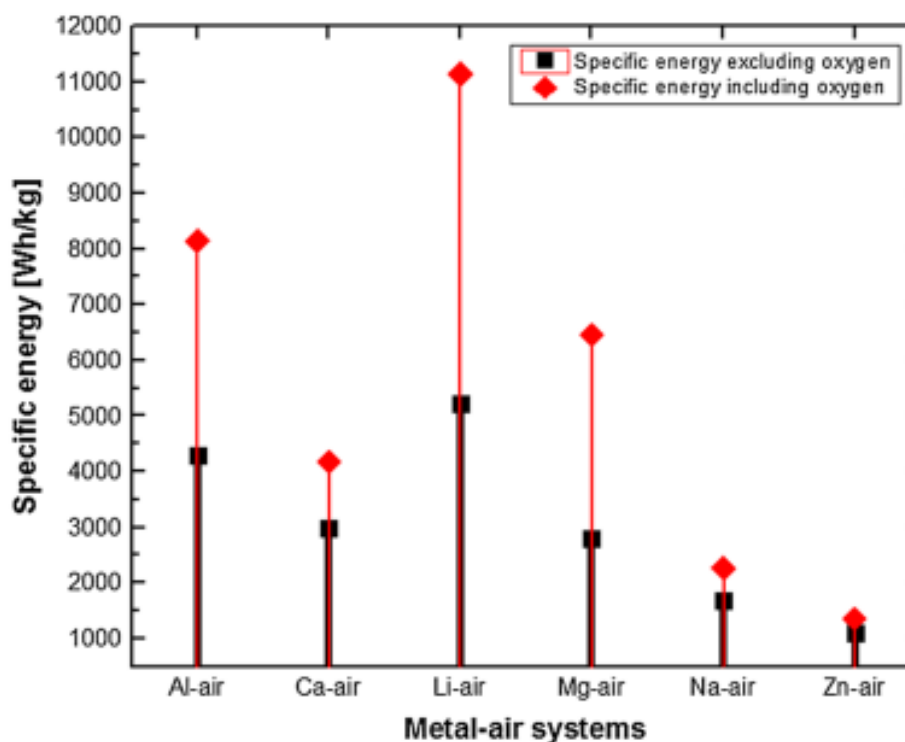


Discharge capacity and columbic efficiency of the laminated $(CS_{1.5})_n$ cell cycling at 0.1C between 1.5V to 3.0V at 70°C

- 金属-空气电池具有清洁、高能的优势。
- **锂空气电池**：以锂金属作为负极，空气作为正极，通过金属锂与空气中的 O_2 反应产生电能，其理论能量密度最高，达 **5200 Wh kg^{-1}** ，具有较大发展潜力的新型高能化学电源体系。

金属空气电池种类：

- Al-Air
- Ca-Air
- Li-Air
- Mg-Air
- Na-Air
- Zn-Air



问题点

- ◆与 H_2O , CO_2 隔开
- ◆与 Li_2O_2 反应
- ◆高电压下腐蚀
- ◆促进电解液溶解分解

空气正极

改性研究

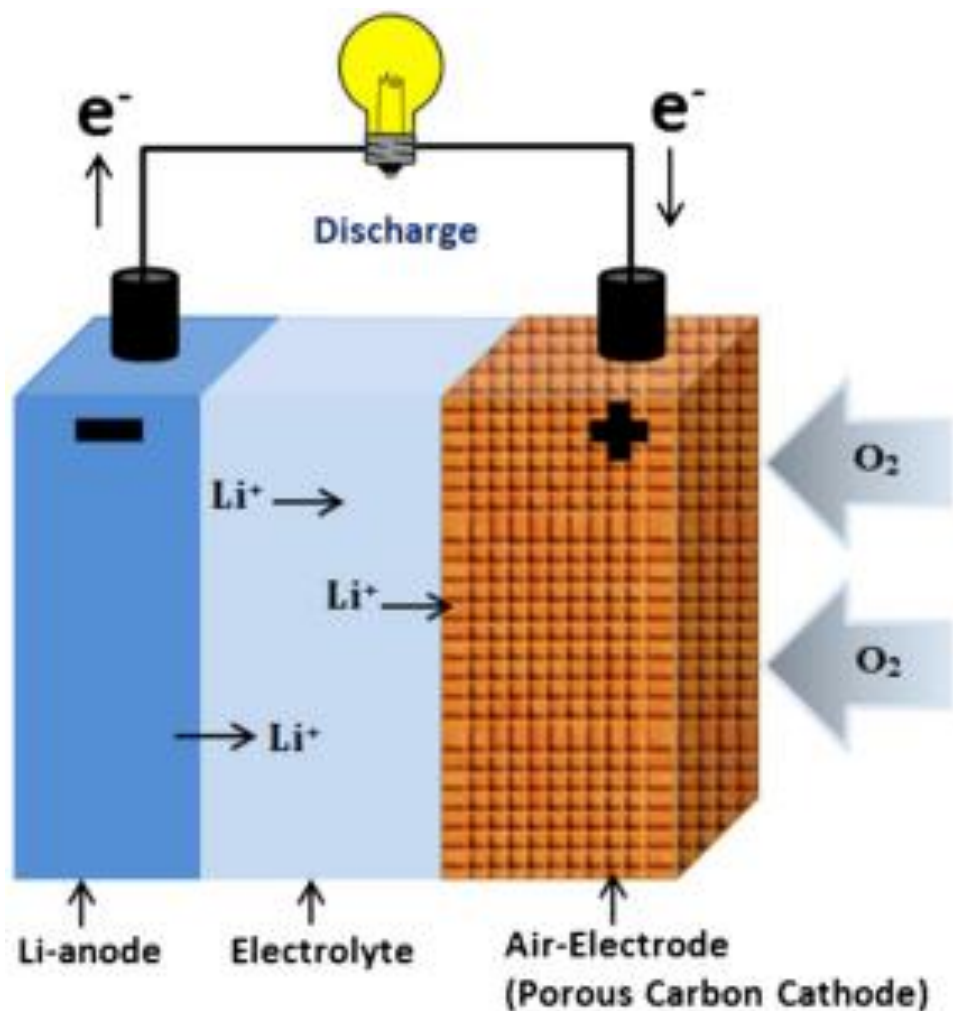
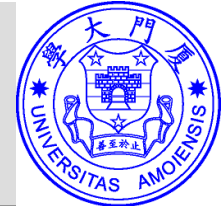
金属锂负极

电解液

- ◆稳定性
- ◆导电性
- ◆挥发性
- ◆电压窗口

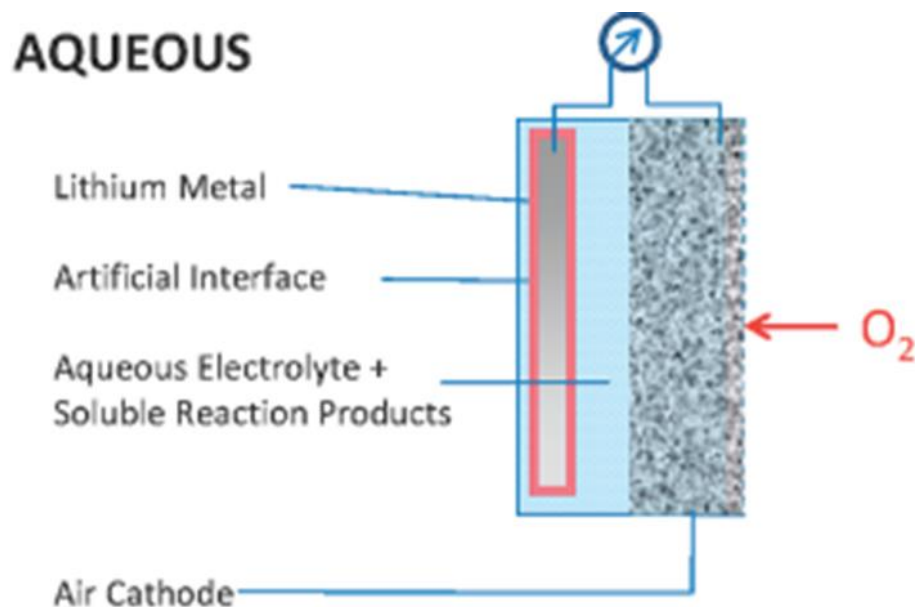
- ◆锂枝晶产生
- ◆循环效率
- ◆需要稳定SEI
- ◆安全性

73 电池构型



- 典型的锂-空气电池，是由锂金属负极，电解液，多孔碳正极三部分组成。
- 氧气直接从空气中吸附得到。

➤ 基本构型

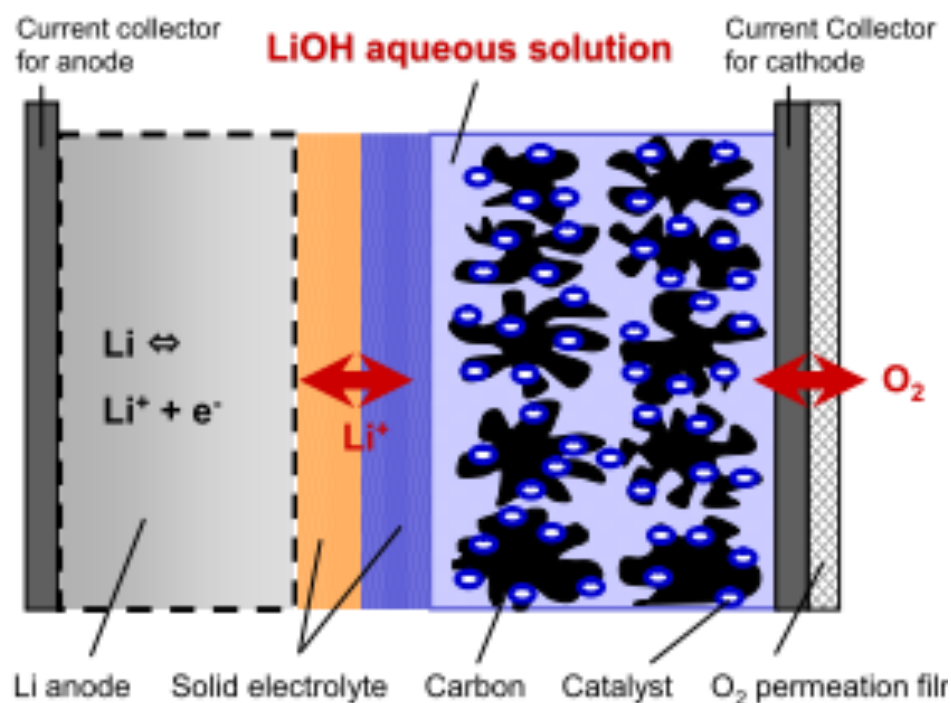


使金属锂在水溶液中保持稳定

- 负极：锂金属，人造保护膜 ($LiSiCON$, $LiM_2(PO_4)_3$)；
- 正极：高比表面积碳和催化剂；
- 电解液：水，可溶性反应物和产物。

➤ 电化学反应原理

Aqueous system



酸介质：

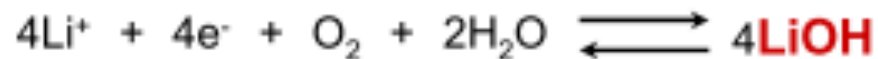


碱介质：



Cathode reaction mechanism

Discharge

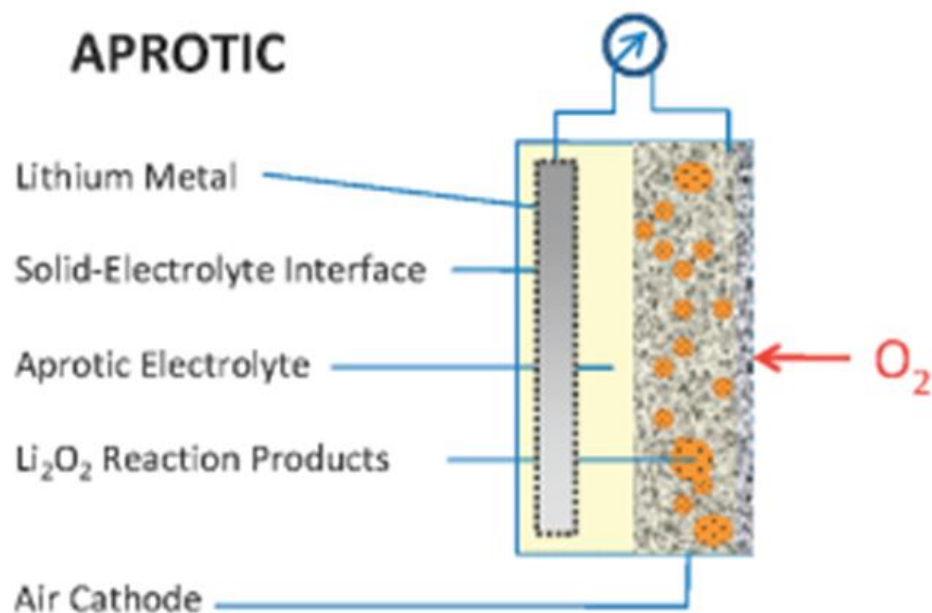


Charge

76 非水溶性电解质锂-空电池

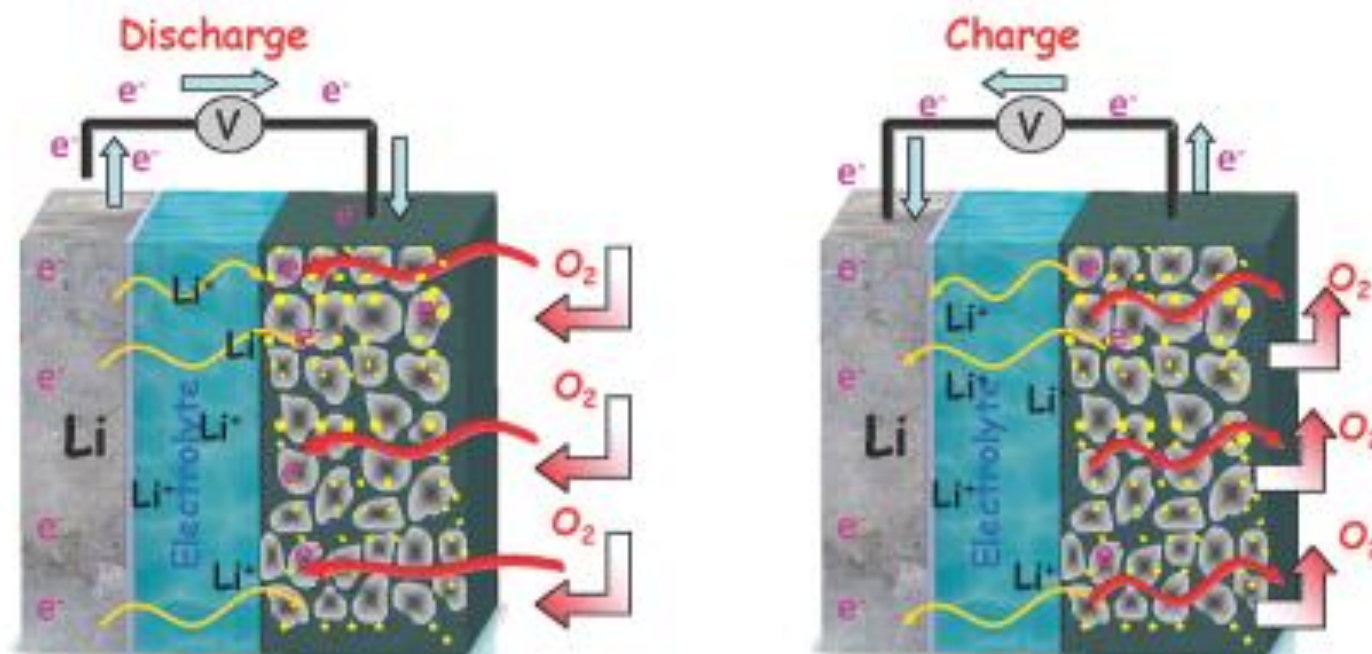


➤ 基本构型



- 负极：锂金属，直接与电解液接触，形成稳定的固体电解质界面。
- 正极：高比表面积碳和催化剂。
- 电解液：锂盐溶于有机溶剂。
有机溶剂：EC、DMC、THF、DOL
锂盐：LiPF₆, LiAsF₆,
LiN(SO₂CF₃)₂, LiSO₃CF₃

➤ 电化学反应原理



放电过程: $2 \text{Li} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Li}_2\text{O}_2$ $E^0 = 2.96 \text{ V vs. Li/Li}^+$

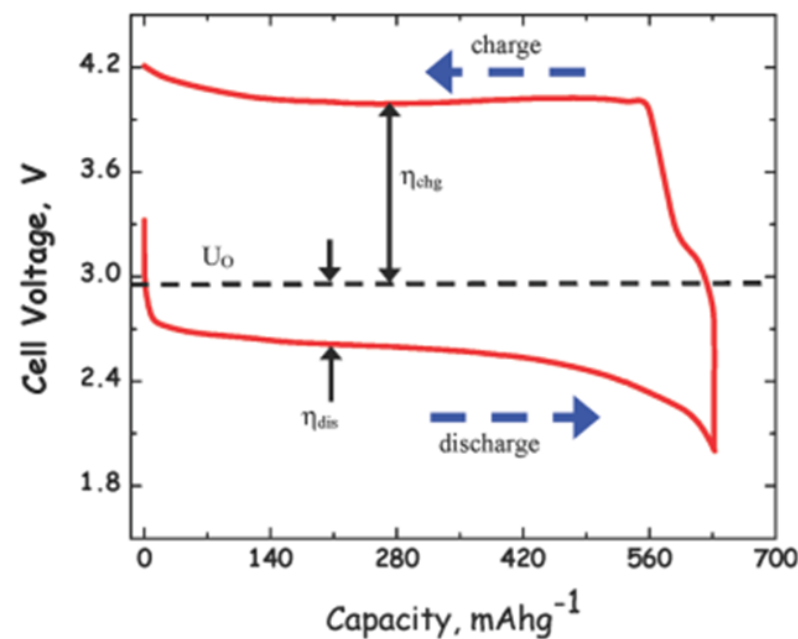
或者: $2\text{Li} + (1/2)\text{O}_2 \rightarrow \text{Li}_2\text{O}$ $E^0 = 2.91 \text{ V vs. Li/Li}^+$

充电过程: $\text{Li}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Li} + \text{O}_2$ 或 $\text{Li}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Li} + (1/2)\text{O}_2$

➤ 主要问题

1、该体系中， Li_2O_2 和 Li_2O 无法溶解于有机电解液中，氧化物将不断在多孔碳的孔道内沉积，当碳材料孔道全部被生成的氧化物填充，阻止 O_2 的进入，放电过程将会终止，导致电池循环寿命下降。

2、该体系中，充电过程电压增大至4 V，明显大于放电电压，该体系能量效率仅65%。因此，需要寻求优异的电催化剂来降低过电压从而提高能量效率。



有机电解液锂-空气电池典型充放电曲线

6.3 新电池体系

- 镁二次电池
- 锌离子电池

因时间关系，课堂上不详细介绍了。相关研究现在比较热

负极	丰度 (ppm)	价格 (\$/吨)	电极电位 (V vs. S.H.E.)	质量比容量 (mAh g ⁻¹)	体积比容量 (mAh cm ⁻³)	枝晶
Li	20	248539	-3.04	3861	2062	有
Mg	2.09E4	3414	-2.37	2205	3833	无(不易)
Na	2.83E4	2122	-2.73	1166	1128	有
Zn	75	3284	-0.76	820	5855	有
Al	8.31E4	2716	-1.66	2980	8046	-



Magnesium, calcium, aluminium



Calcium, zinc (alkaline), aluminium



Zinc (neutral), aluminium



Zinc (non-aqueous), aluminium



Calcium, aluminium

注 意

- 1) 掌握各种储能体系的基本原理
- 2) 以课件为基础，好好复习
- 3) 注意体系间的相关性